

Next: 以直接担保实现连续 UTXO 支付

补充材料（中文阅读版）

Lu Hengrun

阅读指南。当前构建实验记录及证明到实际入口的对应见第 S4 节，共识与费用对应见第 S1-A 节。其他章节保留明确标注的旧构建及其测量结果。本补充材料中的 Compensated 表示实现里名为 Repaired 的经济义务状态。

S1. 原始执行关联的细节

最早的冲突 polka。固定一个高度，以及第 r 轮中针对非空值 v 的一份提交证书，并从该证书中选出两名诚实签署者 K 。每名签署者在发出其 precommit 之前先锁定 v 。证书可以在这些签署者已经推进之后才汇集，所以它被观察到的时间无关紧要。

假设存在针对不同值的更高轮 polka（若 nil polka 允许解锁，则也计入）。取存在这种 polka 的最小轮次 $s > r$ ，并在 s 内取其不同的 prevote 全部存在的最早事件 τ 。其三名投票者中包含某个 $m \in K$ 。诚实节点的轮次递增，所以 m 在第 s 轮的 prevote 晚于它在第 r 轮的 precommit，而没有解锁理由时， m 必须对其已锁定的值做 prevote。在中间轮次中重新锁定 v ，并不改变这一约束。来自 s 以下某一轮的冲突理由，与 s 的选取相矛盾；来自第 s 轮的冲突理由，必然在 m 投出 τ 时被计入的那一票之前就已存在，这与 τ 的选取相矛盾。来自 s 之上的证据，不可能先于第 s 轮中较晚的投票。因此这样的 polka 不存在，而更高轮的冲突提交必然需要它。同一轮中冲突的提交，则需要某个诚实节点做出两次 precommit。这一论证依赖于所述的锁定转移规则和轮次单调性规则，并不要求及时收到提交证据。

配对、验证与执行。对候选更新做归纳。本地构造把区块体与其原始分片配对，远程补全则由经检查的分片重建区块体。在 Locked 或 Valid 值移动时，二者一并转移；切换目标则清除旧区块体。历史安装不触及这些活跃候选。非空的 precommit 紧随匹配的 polka。诚实的 prevote 在实际的提案验证或更早的锁定中有其理由，追溯后者时锁定轮次逐步降低，直到抵达验证。最后的完整身份守卫在 Finalize 之前固定原始交易、高度、时间和其他应用上下文。同步与重放提供相同的原始材料，所以在这一调用边界之内，同一高度的重试不会通过稳定哈希缓存引入第二个原始区块体。

写集。正文中的证明依赖于下列写集。赔付决定写入：签发组织备付金账户、义务状态、Promise 与覆盖记录（Paid 和 Remaining）、授权额度用量（Spent）、公共缺口、消费方的支付记录（Pending 和费用阶段）、奖励与退款余额及费用输出、到期索引条目的移除，以及决定记录及其决定索引条目和待历史表示条目。赔付之后源交易的执行写入偿还：签发组织备付金账户、义务状态（Recovered）、覆盖记录（Recovered）和授权额度用量（Spent）。它不改变决定记录。补交任务只写入成员本地的 outbox。历史表示命令或批处理写入逻辑修订、头命令、任务或批处理任务及其逐输出引用、队列条目，以及待历史表示条目的移除。安装只写入本地区块存储的版本及其自身的进度游标。历史表示和安装的写入都不属于经济投影。

固定目标集合的收敛性。固定一个原始区块体和一组已决定槽位。每个槽位的替换消息是网络和输出的函数，因此无论如何打包，都以相同的消息替换相同的槽位。若变色龙关系对每个固定的消息与承诺都有唯一的有效 opening（参数正确生成且公开指数与群的阶互素时即成立），则每个槽位 opening 和每个分片 opening 都

是其关系的唯一解。分片上下文取决于高度和分片索引，与修订计数器无关。因此，只要覆盖该集合，历史表示命令的任何分组或顺序都得到相同的区块体和分片 opening。单条目命令、单个批处理以及中间规模的批处理，在命令标识、修订号和应用哈希上各不相同。该陈述针对的是最终字节，并如上所述依赖于参数生成和编码。

跟随者更新。对于从相同的本地状态、配置和游标出发的跟随者，只要两种表示都能解码，相同的固定支付字段与经认证的结果就诱导出相同的经济更新。可变的资金引用与 opening 不选择任何 Paid、Pending 或费用效果。决定被完整认证，执行结果承诺则认证其效果和费用输出。因此，经济观察与对最新可变历史区块体的独立验证保持分离。

分析中使用的关系。三种关系比较的是不同的对象。历史表示的经济惰性，比较一次历史表示或安装步骤前后的经济投影，并投影掉命令标识、修订计数器和物化任务。固定目标收敛性，比较不同的历史表示命令分组与顺序为同一原始区块体和同一已决定集合所产生的最终区块体和分片 opening。重放相等性固定整个原始命令序列及其区块上下文，确定性执行随后重现每个应用哈希。跨历史比较固定经济命令、公共时间和历史目标坐标，因此投影相等并不能确定整个应用状态相同，也不允许删除区块或给区块重新编号。这三种关系都不比较以不同顺序安排父交易到达与赔付的历史；正文的延迟中性定理在其自身的假设下做这一比较，它等同的是最终的 CAL 持有者和备付金余额，而不是应用哈希或修订元数据。

本地失效的写集与重放。失效判断仅发生在应用认证区块中执行成功且确实生效的付款记录时；INSTALL 不能触发失效。在 Follower 覆盖 Spend 记录之前，它读取原 Candidate，并核对不可变 Approval 以及精确的本金输入（最终或认证输入）或用户费用输入实例。若旧事实已经被观察、已有安装证书材料或 outbox，或已经发生结算、Pending、赔付、回款或费用效果，则将其视为会计状态矛盾并停止处理，而不是释放容量。

新增的失效写集仅包括受影响的本地资源 Slice 和 Approval 的 LocalProgress。对每项 Debit，它从 Reserved 减去 Cap - Applied，向 Available 增加同量，将累计 Applied 置为 Cap，并记录 Invalidated、首个触发失效的公共事实及高度。不可变 Approval 和其他输入锁保持不变。同一 Overlay 使同一区块中后续冲突输入或交易不再重复回收；Follower 游标抑制区块重放，累计 Applied 向量防止重启后再次入账。成员存储 Schema 相应升级，避免旧二进制忽略新的失效终态。这些变更与成功消费记录和跟块游标一次提交。Schema 8 拒绝旧成员库；实验使用新目录，不进行迁移。

独立输入上已经形成 QC、但因全局 Intent 绑定而永久被拒绝的来源不适用上述失效规则：其 QC 责任、输入锁和签发容量继续保留。当前 Relay 可能持续重试该来源；终止此类重试属于独立的工程后续工作，并不得因此释放已获证责任。

A. 实际入口与费用证据

工件中的 2026-10-04 接口审计保存源码指纹、命令与断言日志。测试补充基于检出版本 863952d；节点生产逻辑相对被测基线 f856c7b 不变。本地回归使用 Windows amd64 上的 Go 1.27.1，提供正确性证据，不替换性能测量。

涉及身份的转移。固定版本的 CometBFT overlay 将八处区块体哈希比较替换为 matchesBlockID，同时检查体哈希与配对的部件集头。剩余 Finalize 哈希检查位于部件头检查之后，投票扩展调用方已受完整身份匹配守卫约束。TestStableHashIdentity 调用真实共识状态方法，覆盖提交目标替换、旧部件、精确最终化、Locked/Valid 配对、POL 轮次，以及法定票先于或后于区块体到达。polka 先于部件的场景还从 Propose 步骤开始：补齐候选后只针对精确身份预提交一次，此后的尝试既不产生迟到预投票，也不产生第二次预提交。独立的 nil 预提交场景确认迟到部件不产生第二次投票。这同时检查新增的当前轮 polka 转移与比较守卫。

共识 overlay：保持的条件。表 S1 区分语义修改及其回归证据。在论文的完整身份前提下，overlay 保持上游的锁/POL 论证：正文与 part-set 头构成同一身份，当前轮 polka 支持该身份，轮次/步骤守卫使每轮至多产生一次 precommit。存储修改保持耐久证据对执行可见的先后顺序。

表 S1: 共识与持久化修改及其保持的条件。

修改	保持的条件	现有回归证据
完整 BlockID 与当前轮 polka	Locked/Valid 正文始终与其 part 根配对。匹配的当前轮 polka 之后正文可用时，在轮次/步骤守卫下可进入 precommit，包括从 Propose 进入；迟到正文不能产生第二次投票。	TestStableHashIdentity: 旧 parts、commit 目标、POL、锁配对、polka 先到及 nil-precommit 后正文迟到。
提案 WAL 合批	仅合并已就绪的本地提案材料，最多 16 条消息、512 KiB。所有写入与 FlushAndSync 均在首个 handleMsg 之前完成；任一步失败即停止处理。投票保留独立的 WriteSync。崩溃可能留下可重放前缀，而非全成或全败的 WAL 批次。	TestProposalBatch: 边界、同步前不应用、写入/同步失败、真实文件耐久前缀重放及签名复用。
Finalize 响应合批	历史响应与最后响应恢复记录暂存于同一数据库批次，经 WriteSync 提交。存储错误返回调用者；耐久写入后的不确定错误不表示回滚。	results_batch_test.go: 写入前失败不发布半份记录；不确定同步返回错误；磁盘重启检查配对的恢复数据。
Autofile 清洁同步省略	仅在同一文件句柄已成功同步且之后没有写入时跳过 Sync。写入和重新打开会重置标志，同步失败不置位，缓冲刷新先于该判断。	sync_test.go: 首次同步、重复清洁同步、写入、失败、重新打开、轮换及并发组写入。
原始执行与历史安装	准入验证原始 opening。重放和追块保留原始正文及 parts；修订须具有精确的已提交 Task，不能转化为新的支付执行。	重标记 opening 拒绝、真实 BlockStore 改写/重放与原始 part 追块测试。

边界与合批策略改变调度及存储工作，不改变投票阈值或支付授权。制品保留的断言日志覆盖这些入口；安全性仍由不变式论证支持，而不声称测试穷尽全部执行。

期限入口接线。生产 Engine.BeginBlock 以当前高度和区块时间调用 AnchorDirectDeadlines，委员会入口将其传入 NewTimedApp。高度 h 创建的 Open 义务在 $h+1$ 锚定；锚定之前来源已闭合时，该条目失效。截止期检查使用已提交区块时间。当前连续链、混合负载及恢复实验的创世模板均设置 TimeoutSeconds=30。

原始材料与应用认证。TestConsensusRejectsRelabelledOpening 将重标记为修订零的兼容适配送入共识消息的 ValidateBasic 与 MsgFromProto；原始准入拒绝非原始开口。部件集的包含性验证本身会接收已签名根下的重标记部件；对非原始开口的拒绝发生在共识消息边界。真实 BlockStore 改写/重放与追块测试确认修订后仍保留、提供原始区块体和部件。TestPublicAuthorizationAtABCIEntry 先预热有效验证缓存，再检查 CheckTx、ProcessProposal 与 FinalizeBlock 拒绝且业务状态不变。伪 QC 场景中，解码、所有者授权、准入准备和摘要绑定均通过，随后 QC 认证返回 ErrAuth；无关 QC 与伪所有者场景在更早的守卫拒绝。独立的缓存测试要求复用字节完全相同，并重新检查当前账本有效性。

托管与关闭。 PrepareDirectVector 以溢出检查核算基础费用及每个认证输入的一次赔付费用。feeStage 应用累计托管差量，endObligation 只在离开 Open 时允许一次赔付扣费，closeFee 在准入上限内核算实付费用。TestFeeClosureMultipleObligations 包含十二个规则层场景：两种付费模式、零至两个赔付输入、最低或富余托管。断言覆盖每步托管与资产守恒、精确最终费用和退款、Pending 归零时关闭及重复操作幂等。TestFeeClosureFulfillmentBeforeCompensation 的另外两个场景使用不同父交易：一个正常到达，另一个随后赔付触发消费方关闭，第二个父交易迟到不改变已关闭托管。公开决定与多槽位测试另行覆盖应用边界。成员跟块测试在赔付与来源到达后比较本地托管与公共支付状态，并检查累计恢复和已消耗 FUEL 不循环恢复。

观测所支持的结论。 这些测试将证明中的转移假设对应到实际入口，不替代锁定或会计论证。无义务决定守卫拒绝且不返回变更或效果，对应服务契约不提供仅凭证书兑付。最终混合负载资本审计读取每轮八名成员的已记录计数和资源终点：三轮资源不足计数均为零，最终 CAL/工作资源预留为零，而实际 FUEL 支出仍保留。该终点审计与未公开证书的理论覆盖、持续准入的负载条件分别陈述。

S2. 构建 721800c 的归档逐轮证据

本节保留较早的冻结评估版本 721800c。连续支付和混合负载使用相同节点二进制及 Comet 源码。以下历史方法和旧版本表格保留各自构建身份，不为此版本的吞吐测量。

表 S2
归档版本连续支付；各时间自首笔实际发送起计，单位秒。

运行	未跳收款	全链公共观察	成员关闭	尝试	缺口
r1-fast	4.497998	5.228984	5.293857	100	3
r1-wait	64.626603	65.232083	65.284395	149	0
r2-fast	4.739972	5.253720	5.295722	100	2
r2-wait	64.475560	65.105699	65.154442	116	0
r3-fast	4.556805	5.114055	5.129723	100	4
r3-wait	64.460699	65.075768	65.124437	142	0

这些成本来自离线成功执行夹具。表示维护包含顺序适配、组装、Finalize、同步应用 Commit 与物化；共同赔付决定单列。网络、共识等待、公共块保存和提交签名构造不在此计时内。KV 是真实编码记录的逻辑增量，不是两种独立部署的物理磁盘空间差。

后续额度回收回归。 构建 bf71c4d 增加被冲突取代的局部批准回收转换。定点测试覆盖精确的普通及费用输入冲突、重复处理、重启、永久拒签和独立输入 Intent 反例。独立的全新九服务运行采用成员同步存储，以 100 笔/秒发送 1,000 笔用户付费付款，发送跨度 9.990 s、总耗时 10.879 s；100 跳快速链末次凭证到账 4.422 s、完整关闭 5.014 s。两组委员会状态一致且 outbox 排空。这些正确性回归不替换 721800c 的性能测量。

S3. 边界、计时与网络证据

生产代码快照 9879f64 保留了本地回收补丁 bf71c4d。新增测试夹具和网络驱动程序的新增部分分别记录指纹；721800c 的测量数据保持不变。工件目录 major-revision-2026-10-03 包含源码清单、原始日志、解析后的账本和审稿问题关闭记录。

表 S3

混合负载逐轮普通付款；延迟单位 ms，跨度和排空单位 s。后两列为总未完成上限和快速并发上限命中计数。

运行	收款 P50	收款 P95	派发 P95	发送跨度	排空	总限	快限
r1-C	53.435	136.221	201.339	70.191	1.029	1	0
r1-N	55.259	152.766	255.396	70.245	1.015	16	0
r1-P	55.102	154.780	895.879	70.886	1.356	63	935
r1-R	53.034	139.894	0.239	69.990	0.815	0	0
r2-C	54.011	136.490	700.329	70.690	0.906	68	760
r2-N	53.653	143.869	110.389	70.416	0.820	18	0
r2-P	52.892	134.963	0.242	69.990	1.066	0	0
r2-R	53.832	144.903	0.218	69.990	1.125	0	0
r3-C	55.682	159.437	405.296	70.395	1.046	65	2
r3-N	55.132	155.992	0.242	69.977	1.200	5	0
r3-P	54.996	144.206	586.541	70.576	1.155	81	549
r3-R	52.706	126.355	0.186	69.984	0.890	0	0

表 S4

历史表示逐进程成本；维护及共同决定执行/提交单位 ms，净新增 KV 单位字节。

进程	付款	赔付	表示维护	净新增 KV	共同决定
1	32	1	43.322	292136	8.926
2	32	1	43.664	292200	8.917
3	32	1	42.035	292162	9.013
1	32	8	97.183	329118	11.919
2	32	8	94.461	329126	11.984
3	32	8	93.591	329059	12.029
1	256	1	64.826	2258078	9.052
2	256	1	66.931	2258044	9.989
3	256	1	65.323	2258085	8.993
1	256	8	214.398	2294947	20.119
2	256	8	213.902	2294910	21.027
3	256	8	214.781	2294980	20.967

有限容量与 Intent 边界。确定性回归测试获取真实成员批准，通过 FinalizeBlock/Commit 执行区块，并在成员跟随之前，利用保留的空后继区块认证执行结果。测试框架固定执行顺序和区块时间。

在 $B_g = 300$ 、每名成员有一个 Worker 的配置下，四个独立的 100 CAL 请求各获得两份批准，在没有形成 QC 的情况下，耗尽全部四名成员各自的 200 CAL 容量。一次 150 CAL 的外部储备增加在不删除锁的情况下，为每名成员增加 100 容量；随后同一组请求得以完成，每名成员最终满足 Available= 300 和 Reserved= 0。全诚实成员下的同输入 2/2 分裂在相同增资之后仍然阻塞。

在用户付费和已获授权的组织付费两种费用模式下，分别运行两轮跨组织 Intent 冲突。组织 A 的储备从 300 降至 200，再降至 100 CAL；公开状态中的 Spent 达到 200，Reserved 回到零。同样的三名源交易签

表 S5
A 的 GRANT 下赔付后的 INTENT 冲突账目 (CAL)。

	初始	第 1 轮	第 2 轮
A 的备付	300	200	100
公开 Spent / Reserved	0/0	100/0	200/0
每名来源签署者的 Reserved	0	100	200
每名来源签署者的 Available	200	100	0
第四名成员的 Available	200	200	200

署者各自在本地保留 200，第四名成员仍保有未使用的容量；新请求无法从该切片获得法定人数批准。经过认证的失败结果不会释放被拒绝的批准。其原输入在公开账本中仍未被消费，且在本地保持锁定。用户付费运行还保留两个完整的 10,000 FUEL 输入，这与各自 1,000 FUEL 的托管上限不同。

第一个后代输出为第二个 A 侧请求提供资金，最终后代输出通过 B 成功消费。每个 B 侧赢家使用不同的初始输入，测试框架在下一轮开始前完成补偿。独立求和在每个已提交前缀检查 Open 缺口、证书覆盖、授权项用量以及 CAL/FUEL 守恒。重复补偿不会产生新的变更、效果或费用输出。这些结果展示了有限的储备损失与保守的认证停顿，而不是网络攻击速率。

固定签署者的容量上界。表 S5 区分公开备付账目与本地签发容量。固定同三名来源签署者、每成员一个 Worker、初始容量未占用、没有补资或释放，且每个来源预留 $a > 0$ 时，该模式至多允许

$$n_{\text{fixed}} = \left\lfloor \frac{\lfloor 2B_g/3 \rfloor}{a} \right\rfloor$$

轮。每轮在每名诚实来源签署者处保留 a ；若该来源全部价值均被消费并赔付，还会增加 a 的净备付损失。本例 $B_g = 300$ 、 $a = 100$ ，两轮耗尽三名签署者的容量，而备付仍剩 100 CAL。这是指定签署模式的上界，不是任意签署集合或调度下的最大轮数。重复还要求新的成对 Intent、独立的赢家输入、可用后代路由和充足费用。有资金支持的补资增加份额差额，不消除已有预留。该轨迹不用于推断 CAL-FUEL 兑换价值。

保留状态的重启与原始历史重放。使用真实门限适配的回归测试覆盖补偿-表示-偿还以及补偿-偿还-表示两种顺序。重放副本在高度 2 停止，重新打开保留的持久化账本，并使用已经包含修订区块体的 BlockStore 中的 Original 材料追赶。在每个固定命令历史内，各重放高度的应用状态根和账本行均与参考结果一致。这些测试覆盖本地持久状态重启和原始历史访问，而不是网络下载，也不验证不同命令顺序下应用状态根的相等性。

费用与锁定资金。该轨迹中，每笔成功的普通付款支出 94 FUEL，涉及补偿的消费方付款支出 99。两轮加上最终后代付款共支出 480 FUEL，其中 430 用于奖励，50 被销毁；托管上限合计为 5,000，返还 4,520。用户付费轨迹另行保留未执行源交易的两个 10,000 FUEL 输入。组织付费轨迹从 B 的已授权费用账户扣减 480，而 A 的公开 FUEL 余额不变。A 的本地费用预留仍然保留。CAL 损失、费用支出和费用输入锁定是不同的量。

公开入口与原子性覆盖。wire4 分派器接纳 DirectSubmission、储备增加、时钟推进和受限修复命令。DirectSubmission 在执行共同的消费状态检查之前，重建并验证当前组织的 QC、所有者授权和直接输入证书。旧版普通转账要求 CommitteeRoute，并被 wire4 分派器排除。组织付费要求所用授权项的 Policy Subject 与付款人匹配；未经批准的代付在成员路径和公开路径上均被拒绝。零票 / 两票构造探针在规范编码阶段失败；

既有公开验证负向测试另行覆盖格式错误或不匹配的证书。补偿和表示不能提供任意消费所有者资金的替代入口。

同步批准边界测试在真实数据库提交之后、控制权返回签署者之前立即中断。重新打开同一存储后，预留和输入锁仍然保留；同一请求可以在不再次扣减的情况下获得签名。既有测试在重启后拒绝冲突请求，在跟随者应用失败时同时回滚游标与状态，并确保跨重启的恢复仅生效一次。这些检查保留已提交状态，而不是模拟其丢失。

A. 历史等待模式时间戳审计：构建 721800c

下列审计与 14.15 倍比值属于构建 721800c；当前构建的连续链总时长见第 S4 节。

跳间观测开销。驱动程序每 5 ms 轮询一次，区块跟随者每 25 ms 轮询一次；250 ms 是提交参数，而不是其中任何一个轮询间隔。将原始 600 条付款记录与全部四个副本的应用提交记录匹配后，可识别出每轮等待模式运行中的 99 次跳间等待。从接收到公开观测的时间区间分别累计为 56.851、58.921 和 57.031 s。对于相同的跳，从最早副本提交到驱动程序观测的时间区间分别累计为 29.542、29.681 和 29.347 s，逐跳 P50 约为 297 ms。后一时间区间涵盖后继区块头认证、获取与验证、本地记录、观测以及副本间差异；由于缺少钱包内部时间戳，无法进一步拆分。从观测到下一笔付款构造的交接时间，每轮分别仅累计 0.273、0.314 和 0.315 ms。

因此，14.15 倍这一比值比较的是该配置下测得的两种端到端模式。它既不是纯共识加速比，也不是仅由轮询造成的开销；这些时间区间也不能得出反事实的事件驱动结果。

B. 归档字节导出示例

可运行的 TestHistoricalExportConsumer 导出前缀、坐标、完整 BlockID、确切的 Revision 与 Task、原始与授权正文，以及历史资金和当前义务状态。它检查 Task 相等性、所有者授权、QC、输入开口与重建的 part。扩展测试在 $H = 4$ 和真实偿还后的 $H = 5$ 比较原始正文与索引、普通缓存资金行及 C3，三者返回相同经济答案。缓存行保留不可变字段，并从当前读视图获取状态。原始与授权正文均以同一份已保存的原始提交证据和验证者集合通过签名验证。负向对照保留修改后的正文及头部，但使用初始 part 开口：part-set header 不同，提交检查拒绝该完整 BlockID。因此，仅头部相同不足以满足该消费者的检查。

偿还之后，授权字节、缓存行与永久决定保持不变；当前状态从 Compensated 变为 Recovered。这一本地功能对照不测量缓存视图的时间，也不建立外部采用证据。正文中的读取计时比较原始索引与 C3 的布局，并未包含第三种视图。所有情况下，授权均来自已执行前缀；保存的提交证据用于身份检查，并非替换字节的独立许可。

C. 变色龙哈希实例化

参数。所用哈希为 RSA 变色龙哈希，模数 N 为 2048 位，公钥指数为 $e = 65537$ 。对于上下文 c 和消息 m ，摘要为 $CH = H(c, m) \cdot r^e \bmod N$ ，其中随机值 r 属于 $\mathbb{Z}_N^*$ 。给定 (c, m, r) 的摘要和新消息 m' ，适配后的随机值 $r' = r (H(c, m) / H(c, m'))^d \bmod N$ 满足 $H(c, m') r'^e = H(c, m) r^e$ ，其中 $d = e^{-1}$ 按群阶取模。由于正确生成的密钥满足 $\gcd(e, \varphi(N)) = 1$ ，映射 $r \mapsto r^e$ 是 $\mathbb{Z}_N^*$ 上的置换。因此，每个消息与摘要组合都确定唯一的有效开口。

全域哈希。 H 读取一个 SHAKE256 输出流，其输入依次为前缀 UTXO_CH_RSA_FDH_V3、256 字节的模数、u64be($|c|$)、上下文 c 、u64be($|m|$) 和消息 m 。它从流中连续取出 256 字节的数据块，并返回第一个非零、小

于 N 且在模 N 下可逆的值。长度前缀使上下文与消息的联合编码具有单射性。区块部件的上下文依赖高度和部件索引，而不依赖修订计数器。

门限陷门。可信分发者使用 CIRCL GenerateKey 生成两个不同的安全素数，并检查 e 在模 $\varphi(N)$ 下的逆元；随后使用 Deal，通过 Cloudflare CIRCL v1.6.5 的 `tss/rsa (Deal(4,3,true))`，将 $\tilde{d} = e^{-1} \bmod \mu$ 拆分为四份，其中 $\mu = (p-1)(q-1)/4$ 。实验从不持久化完整私钥。每名份额持有者将公开比值 $H(c,m)/H(c,m')$ 作为原始群元素进行签名，而不是通过带填充的 RSA 签名 API。CombineSignShares 重新组合份额，组合者至多尝试四个三成员组，直到最终开口通过公开关系式验证。该构造遵循 Shoup [1] 的门限 RSA 方法。原始群元素接口通过其最终公开关系式进行检查；仅引用该库并不构成该接口或账本授权的证明。

原始群元素接口的正确性。记 $u = H(c,m)/H(c,m')$ ， $\Delta = 4! = 24$ 。对诚实份额进行插值得到 W ，满足 $W^e = u^{4\Delta^2}$ 。由于 $\gcd(4\Delta^2, e) = \gcd(2304, 65537) = 1$ ，选取整数 α, β ，使其满足 $\alpha 4\Delta^2 + \beta e = 1$ 。组合者得到 $z = W^\alpha u^\beta$ ，满足 $z^e = u$ ，因此 $r' = rz$ 保持承诺不变。模 μ 下的共享指数 $\tilde{d}$ 不同于上文用于表达唯一根的全群指数 d 。这说明了可对逆元群中比值进行诚实组合的正确性，而不是对可公开组合的原始比值作出不可伪造性主张。

假设与范围。Next 的公钥构造器只检查模数是否为 2048 位奇数，以及是否满足 $e = 65537$ 。它不证明模数构造正确，因此论证要求分发者正确生成并拆分密钥。比值是公开的，且可通过代数运算组合，因此变色龙哈希本身不能证明某次替换已获得对应授权。适配只有通过已提交的补偿决定和精确的 Task 才能生效。这些对象的检查独立于哈希。原始区块体由修订版本 0、开口 1 的原始部件，以及正文历史读取接口所述的完整身份检查共同绑定。这种绑定不依赖陷门的保密性。共识安全仍然依赖基础协议的 BFT、认证和状态守卫。

D. 表示构造与批次检查

构造器读取最新已提交的逻辑表示，不依赖物理安装，并选择槽位仍保存 OriginalFunding 的已决定输出；决定在提交时已经确保资金足以支付，因此构造器不模拟任何经济步骤。对于每个条目，它根据网络和已消费输出导出储备扣款身份，并将槽位中的 OriginalFunding 替换为带有开口的储备引用，将同一交易的各槽位修改应用到同一副本中。序列化长度和所有非目标字节保持不变，包括此前已获授权的替换。输入适配逐槽位执行；合并后的区块体所涉及的每个区块部件仅适配一次，未改变的部件则保留原有承诺与证明。

份额端点绑定至固定的委员会身份，每名持有者从自身已提交的决定中导出所请求的替换，并拒绝没有相应决定的槽位。收集者通过实际密码学组合测试数量有界的三成员候选组，且仅在每个受影响部件均通过验证时接受候选组，因此格式错误或无效响应会淘汰相应候选组，而其他成员提供的三份有效贡献仍可使用。组合成功后取消尚未完成的请求。开口提供承诺兼容性，已提交决定提供授权。

E. 额外的历史读取开销

对于 (256, 8) 第 1 轮运行中已解码的对象，两条路径上单独重新检查授权的成本均约为每块 26.3 ms，输入 CH 检查为 10.3 ms，完整 BlockID 重建为 0.67 ms。这些独立复查不计入可信读取方的计时。

F. 注入时延配置与逐轮运行结果

固定的四验证者配置运行一个组织的四名成员和一个网关。每个 TCP 方向使用一个有界 FIFO，最多容纳 64 个 16 KiB 数据块，并在到达时间加上所配置时延后释放。所有委员会对等节点地址均使用代理；当验证者保留出站连接时，对重复对等连接的抑制可能使监听代理处于空闲状态。钱包-网关通信、公开 HTTP、钱包交付和存储不注入时延。全部十二轮最终运行均使用 16,384 的文件描述符上限。一次预试运行继承了

Require: 批次 B 、状态 S 、执行高度

- 1: $b \leftarrow \text{BatchID}(B)$; 如果已存在成功的 Task b , 返回无新增效果
- 2: 加载 Canonical; 要求目标高度早于执行高度, 并匹配声明的基版本和前序摘要
- 3: 检查条目顺序, 以及输出和槽位的唯一性
- 4: 对每个条目, 要求声明位置存在决定 $\mathcal{D}_x$, 且规范槽位保存 x 的 OriginalFunding
- 5: 重建获准的合并资金替换, 并验证其开口
- 6: 要求规范候选区块体的摘要等于 $B.\text{Next}$
- 7: 验证非目标字节、长度, 以及区块哈希和部件集头是否等于存储的原始身份
- 8: $O \leftarrow \text{Overlay}(S)$; 删除待处理条目, 并记录逐输出引用
- 9: 向 O 添加一个逻辑修订版本、Task 和队列条目
- 10: 返回该转移及不含经济效果的结果

图 S1. 表示批次的原子执行。失败会拒绝整个批次, 且只有成功的转移才会提交。批次身份涵盖完整的规范命令, 包括其证明数据。

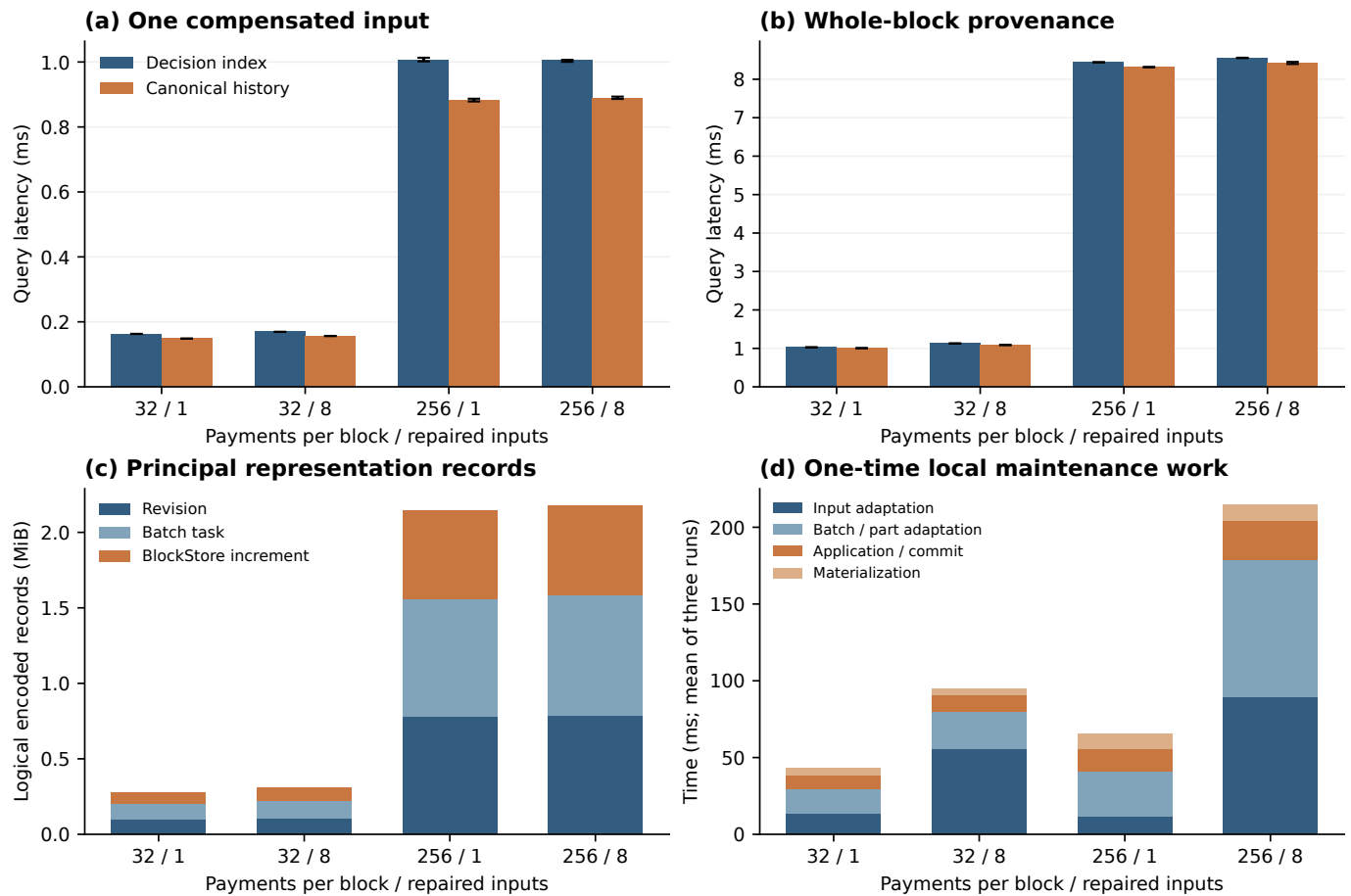


图 S2. 读取方的权衡。(a,b) 三个运行级 P50 的中位数及最小值-最大值范围。(c) 主要逻辑记录的平均字节数。(d) 顺序执行各阶段的平均成本, 而不是正文历史读取表中的总工作量中位数。

256 的描述符上限后, 重新执行了整个矩阵; 这些受工具影响的预试结果单独保留, 不参与合并统计。节点在离线数据库审计之前停止。

每轮运行中的两条链, 其耗时均从首次发送计至最后一次认证接收。先在该轮内部取两条链的中位数, 再对三次重复运行取中位数。故障窗口 QC 样本组中的请求在暂停至少一秒后发起, 并在恢复之前完成接

表 S6

注入时延研究的逐轮运行结果 (9879F64)。公开完成和成员完成的 P95 以 s 为单位；链耗时为该轮运行中两条 10 跳链的中位数和最大值，以 ms 为单位。

运行	接收 P50/P95 (ms)	公开完成 P95	成员完成 P95	链耗时 中位数/最大值	窗口内 公开完成数
H-1	42.88/87.52	1.277	1.361	577/619	—
H-2	41.56/83.20	1.288	1.375	599/619	—
H-3	40.68/78.23	1.263	1.344	515/542	—
L-1	81.91/118.22	1.315	1.410	946/980	—
L-2	83.73/123.52	1.360	1.468	1001/1029	—
L-3	78.05/111.80	1.307	1.394	815/835	—
L-M-1	77.65/112.85	1.281	29.002	844/846	599
L-M-2	78.31/115.68	1.327	29.026	842/869	601
L-M-3	77.71/108.46	1.304	28.473	881/908	603
L-C-1	78.18/110.94	12.627	12.744	906/965	510
L-C-2	77.33/109.32	10.018	10.042	916/992	400
L-C-3	77.41/108.44	9.516	9.618	873/901	421

收。成员故障样本组中的全部 QC 恰好包含成员 0、1 和 2。离线验证检查委员会故障各轮运行中的全部 91、91 和 95 个已提交 BlockID。固定集合的提案者优先级表明，被暂停的验证者在每轮运行中有五次的第 0 轮提案机会；对应高度均在第 1 轮提交，且不含该验证者的签名。窗口判定使用最晚的有效预提交时间戳，而不是前一高度的区块头时间。

G. 归档混合负载中从计划发送到接收的计时

对于全部 84,000 笔普通付款，先计算记录的接收时间戳减去计划时间戳，再求分位数。沿用归档数据的最近秩计算约定，再取三个运行级 P95 的中位数，得到 N/R/C/P 分别为 304.253、140.007、475.236 和 666.915 ms。实际发送至接收的 P95 分别为 152.766、139.894、136.491 和 144.205 ms。前一种口径包含发送前的背压；两种口径都不是将单独的 P95 相加得到的。第 3 轮的部分墙上时钟记录显示发送早于计划时间戳（最小值为 -13.104 ms）；原始差值和计数予以保留，不做截断。这些归档时间戳无法区分定时器唤醒误差与时钟调整，也不用于宣称亚毫秒级的发送调度精度。

S4. 当前构建补证与实现对应

生产基线为 f856c7b。六轮连续付款与三轮代表性 P 使用相同节点二进制和 Comet 源码；新增 payctl 跟块检查点在全部连续付款轮次启用。工件 final-evidence-2026-10-04 保存源码、节点指纹、逐笔记录、审计、分析脚本与回归日志。表格由原始 CSV/JSON 生成。

阶段口径。一般阶段每轮 100 个付款，跳间过渡每轮 99 个；分别在轮内计算 P50/P95，再取三轮对应分位数的中位数。同一钱包、高度的观测点按付款展开，不作为独立高度样本。区间采用同机 Unix 纳秒时间戳，整链时长采用单调时钟。验证检查点在成功 VerifyBlock 后、PrepareBlock 入口；后事务回调在 Update 返回后，不代表同步刷盘。负值保留为执行重叠。成功取数耗时是提交至完整取数的一部分；各分位数不能相加，返回时间不标识证据最早可得时刻。

表 S7

六轮连续付款；时间自首笔实际发送起计，单位秒。公共列为第 100 笔的公共观察，闭合列为全部付款的成员观察。

轮次	到账链	公共	闭合	尝试	缺口
r1-fast	4.726	5.451	5.495	100	2
r1-wait	64.479	65.054	65.115	140	0
r2-fast	4.700	5.480	5.535	100	4
r2-wait	64.670	65.280	65.300	138	0
r3-fast	4.707	5.477	5.526	100	1
r3-wait	64.387	64.983	65.030	136	0

表 S8

客户端阶段；表项为三轮轮内分位数的中位数，单位毫秒。

阶段	fast P50	fast P95	wait P50	wait P95
发送至应用提交	573.703	814.807	363.470	381.553
提交至完整取数	395.096	440.920	285.884	314.509
取数至验证检查点	0.114	0.399	0.084	0.236
检查点至后事务回调	0.940	27.496	0.128	1.343
回调至驱动观察	2.669	4.649	3.099	4.713
成功取数调用（重叠）	9.228	26.355	0.557	7.593
到账至下一跳发送	0.269	15.228	585.442	625.777
观察至下一跳构造	-905.118	-630.176	0.002	0.006
下一跳构造至发送	0.265	15.224	0.237	11.539

表 S9

P 的驱动回压；上限命中次数为驱动事件计数，不是拒绝付款数。全部付款闭合。

轮次	未完成峰值	总上限命中	快速上限命中	计划至到账 P95 (ms)
r1-P	256	7	0	189.591
r2-P	256	29	0	326.828
r3-P	256	143	917	851.742

表 S10: 生产基线 f856c7b 的主要证明-实现对应。共享生产守卫的命题合并列出。完整路径、调用边界和测试断言保留在工件索引中；本表不代替逐入口清单。

命题（正文英文名称）	生产入口与证明相关职责	代表性回归证据
Original-execution agreement	Comet overlay 与 matchesBlockID 比较区块哈希和 part-set header。原始分片校验及候选状态转移保持正文与分片配对；共识、同步和重放保留原始正文及其高度、时间等执行上下文。	稳定哈希下的完整身份检查、重标开口及未认证修订拒绝、保留原始材料的重放测试。Comet 专项证据保留各自记录的构建版本。
Authenticated, unique consumption; public authorization	ApproveDirectBytes 在签名前原子提交锁、Intent、批准和 debits。CheckTx、ProcessProposal 和 FinalizeBlock 进入 Engine.Check 及提交验证。Check/ExecuteAt 固定分派 wire4 的 ReserveIncrease、ClockTick、RepairInput、RepairBatch、CompensationDecision 和 DirectSubmission；Execute 在 direct 模式拒绝 legacy。完整原始字节缓存不替代 EvaluateDirectPaymentAt 的当前账本检查。	TestPublicAuthorization AtABCIEntry；TestDirectModeRejects AlternatePaymentEnvelopes；不同签名成员、相同字节缓存、当前账本重检、批准持久化及重放测试。
Superseded partial approval; Residual capacity	经认证且成功、Applied 的结果进入 reclaimPartial 和 finishLocal。正常 CAL 恢复要求已观察到来源成功执行；局部失效另须满足同配置下共享输入冲突的守卫。两者均只恢复原始 debits 的剩余部分，累计进度与跟随游标原子提交。失效不适用于输入不相交的 Intent 输家。	部分批准冲突、多输入重复处理、失败结果不释放、矛盾原子拒绝、迟到效果拒绝、原始 debit 定位，以及累计恢复跨重启测试。
Resubmission preserves authorization; Certificates bound liability, not execution	recoverExposedSources 将保留的批准材料与公开 QC 重建并重新验证后入队，不创建批准或 debit。EvaluateDirectPaymentAt 保留成功交易建立的全局 Intent 绑定，不因补交而解除冲突。	跨组织、多层来源重建与重复暴露；Subject 隔离；两轮 Intent 冲突赔付及完整账目检查。
Potential liabilities are funded	PrepareDirectVector、提交验证和成员批准绑定 issuer、配置、grant 及 Worker 可用额度。Engine.NewEngine 按 AccountKey 累计所有 CAL/FUEL grants，并检查各账户授权总额不超过余额。受保护 CAL 集合覆盖全部组织账户及 CAL grant 账户。GrantShare、EvaluateReserveIncrease 和 ApplyReserveIncrease 使用外部非受保护资金及累计份额差额，不消除已有 debits。	无 QC 容量碎片化、补资后完成、补资不解除 2/2 输入分裂、受保护来源拒绝、共享外部资金及累计取整测试。隐藏证书集合仍由数

续下页

表 S10 (续)

命题 (正文英文名称)	生产入口与证明相关职责	代表性回归证据
Compensation takes effect at most once; Source repayment	<code>ExecuteDecision</code> 对已记录的相同决定返回无新效果, 对不同决定拒绝; 无记录时检查 <code>Open</code> 、公开到期及原坐标。 <code>targetSlot</code> 仅接受与原 <code>OutputID</code> 、金额及消费者固定字段相符的 <code>OriginalFunding</code> 。赔付与决定记录原子提交。 <code>recoverOutput</code> 在成功来源执行内偿还原 <code>issuer</code> , 使累计回款不超过赔付, 且不创建第二份用户输出。	重复及冲突决定、迟到来源回款、部分输出赔付、四跳到达顺序及分叉-合并顺序测试。
CAL conservation; CAL delay neutrality	付款、赔付、回款及补资通过 <code>Overlay</code> 和公共提交生效; 失败转换不写入业务状态。终态 <code>CAL</code> 比较保留定理的初始状态、无冲突且来源闭合的付款集合, 以及各付款和补资均成功一次的条件, 不比较 <code>FUEL</code> 。	多种交错与重放下的金额投影; 当前构建 600 笔连续付款和 21,048 笔代表性 <code>P</code> 付款的逐副本金额审计。
Decision-gated representation authority; Representation is economically inert	<code>RepairInput</code> 和 <code>RepairBatch</code> 均受成功决定及目标槽守卫约束。 <code>InputTarget</code> 及批路径的 <code>batchBody/ExecuteBatch</code> 派生目标替换, 保持非目标字节, 检查开口、版本摘要和原完整 <code>BlockID</code> 。写集仅涉及表示状态。 <code>EvaluateDirectPaymentAt</code> 不读取历史 <code>Canonical</code> ; 决定已有记录时先作幂等或冲突处理, 否则其他已修订槽不改变其未决定目标槽及固定字段。这些读侧职责支撑相同高度、时间下后续经济结果不变; <code>DecodePublicExecution</code> 不产生表示引起的本金效果。	双输入原子批次、跨分片批次、适配前赔付, 以及付款-表示金额重放测试。
Identity preservation and installation independence; local reader contract	<code>Canonical</code> 在已执行前缀 V_H 中选择逻辑修订; <code>PrepareMaterialization</code> 提供精确 <code>Task</code> 材料。物理版本守卫禁止回滚, 重放使用保留的原始材料。原提交证据验证完整身份相容, 不单独授权修订正文。	修订顺序、交错队列、原始历史重放、读取等价, 以及真实回款前后 $H = 4, 5$ 的 <code>same_consumer_views</code> : 经济答案一致, 原始与授权正文匹配原完整身份, 未适配分片的修改正文被拒绝。
Protected continuation; Economic closure does not wait for adaptation	<code>wallet.ReceiveDirect</code> 检查注册配置、 <code>network</code> 、 <code>Recipient.Owner</code> 并调用 <code>c.VerifyOutput</code> ; 在 <code>Update</code> 内写入 <code>DirectCoin</code> , 拒绝同一 <code>OutputID</code> 对应不一致正文。 <code>member.InstallDirectClassified</code> 先调用 <code>VerifyDirectPayment</code> , 再于事务内拒绝 <code>Invalidated</code> , 对 <code>Observed</code> 返回无新效果, 检查并保存全部输入及费用输入的 <code>Consumed</code> 、完整 <code>install</code> 材料和 <code>outbox</code> , 不新增 <code>reserve</code> 。 <code>finality.VerifyBlock</code> 、 <code>PrepareBlock</code> 与 <code>blockfollow.Commit</code> 连接认证结果和原子跟随; <code>FreshRecv</code> 仍是历史前提, 不由收款检查单独推出。经济闭合经 <code>ExecuteDecision</code> 完成, 不访问适配服务。	批准持久化与后台 <code>INSTALL</code> ; 六轮连续链的 297 个提前后继; <code>P</code> 的 96 次副本-目标检查: 均在表示尚未提交、物化时确认回款完成。

前提与证据层级。证明覆盖所述模型下的有限轨迹，生产守卫标明实现职责，回归测试检查具体接受与拒绝轨迹。四成员组织和四委员、三票法定人数、每组至多一个静态 Byzantine、一致配置及诚实签名状态不回滚，仍是模型或部署前提；创世合计备付和受保护 CAL 账户限制另与 Engine.NewEngine、固定命令分派及账户守卫对应。签名不可伪造、原始承诺绑定及可信 dealer 正确生成并分发门限 RSA 参数，不由功能测试证明；固定目标集合的正文与开口收敛还要求唯一有效开口。历史读取信任一个已验证、已执行且保留相关历史的前缀 V_H ；进展仍依赖可用容量、资源及公平传送和包含。新 TestPublicAuthorizationAtABCIEntry 将编码后再篡改授权字段的字节直接送入三个 ABCI 接口，检查拒绝、pendingChanges 为空及业务库不变。发送端编码拒绝与接收端拒绝分开记录；接收端的解码、绑定检查和签名验证属于不同层级，本测试不确定各用例到达的最深拒绝阶段，不将编解码拒绝写成已经执行验签。既有缓存回归区分相同字节复用与当前账本重检。当前八包回归通过，客户端和测试增量与生产基线分别记录指纹。Comet 接口、持久重启、网络证据及门限测试保留原有版本和范围，不被改称为本轮远程下载实验、任意 Byzantine 调度穷举或机械化证明。

A. 批准与执行条件

表 S11: 成员批准与公开执行的对照。D: 只取决于提交字节与静态配置的确定性函数；S: 对两个不同状态的检查；L: 传送与调度假设。定理 3 仅比较每笔支付与增资都成功的历史；本表不主张带 QC 的支付一定执行。

检查项	成员批准 (Approve DirectBytes)	公开执行 (VerifyDirect Submission、EvaluateDirectPaymentAt)	关系与主张
D. 确定性检查			
D1 编码、所有者授权、初始资金开口、规则标识、网络/配置/纪元	PrepareDirectVector; 身份等于本组织	同一 PrepareDirectVector, 另验当前付款的完整 QC; 按配置查组织	固定内容检查共享。成员在本地提交后签单票; 公开执行另验证已组成的 QC。
D2 准入向量与额度 (CAL 额度含找零; 托管下限含每个证书输入一次赔付费用)	PrepareDirectVector	PrepareDirectVector	两侧额度相同。
D3 直接输入证书; 价值守恒	核对发行组织配置、规则与输出; 每个认证输入恰有一个证书与索引条目; 拒绝重复 OutputID 和多余条目; $\sum$ 输入 = $\sum$ 输出	同样的绑定检查; 评估时 $\sum$ 输入 = $\sum$ 输出	等价检查; 成员处于已验证的单网络配置内。
S. 状态检查			

S1 输入实例	检查候选/已消费锁；最终本金与用户费用输入使用认证创建记录，认证输入使用匹配证书。输入锁在签名前写入	已消费标记；最终创建记录，或对缺失输出的直接证书	法定人数交叠：不存在两个冲突 QC；QC 排除不同事实对其输入的公开消费。落后可导致拒绝，也可使未签署已执行付款的成员给出局部冲突批准；交叠仍阻止冲突 QC。
S2 Intent	组织本地 Intent → TxID	全局 Intent → TxID，成功执行时写入	状态相互独立；可在两方都有效 QC 时冲突（全局 Intent 反例）。
S3 授权、额度、费用	各资源的 Worker 切片 Available ≥ 额度；费用输入与授权按成员状态检查	CAL：登记不超授权 (Reserved+Spent ≤ B _g)；非 CAL：updateUsage；FUEL 账户或费用输入 UTXO	CAL 覆盖排除首次登记时授权额度不足，以及对 Open 义务赔付时备付本金不足。其他资源和费用检查仍为独立执行条件。
L. 活性			
L1 纳入、传送、补交	原签署者保留批准并跟随区块链	诚实纳入与公平传送；来源 无全局 Intent 冲突	无完成时限，不以超时解锁； 闭合不需要适配。

B. 恢复与边界证据

a) 来源自动补交 (R)。：在冻结构建上，一轮计划 2,000 笔普通付款 (100/s, 20 s) 与三个跨组织父子对，共 2,006 笔，自动补交开启、适配不暂停。每个父子对中，驱动通过一个既不持久化、不 INSTALL、也不提交的收集器取得父交易三个签名，驱动自身从不提交父交易；客户端保持在线并继续观察，因此这是扣留发送，不是进程崩溃注入。子交易花费父交易的 TXCer；子交易公开执行并暴露该证书后，父交易的原签署成员重建并提交父交易。三个义务均以 Fulfilled 结束，无一赔付；2,006 笔全部闭合，委员会状态哈希一致，outbox 清空，成员 CAL、执行与字节额度预留归零。三个父子对是三个恢复目标，不是重复实验。时间为客户端观察值；未记录 outbox 的内部创建时间。

表 S12

R 中各父子对的观察值 (ms)。到账时间自各笔付款自身首次发送起算；后两列自子交易首次发送起算，为客户端观察点，不是内部恢复时间。

父子对	父到账	子到账	子公开	来源 Fulfilled
0	100.146	116.559	1391.849	2767.211
1	82.988	61.749	1806.036	2958.003
2	75.033	135.119	1286.147	2442.890

b) 轮换签署者边界。：一个确定性回归使用生产批准、公开执行与赔付入口。一个拜占庭成员绕过自身本地额度签名；三个诚实成员按 (0, 1)、(0, 2)、(1, 2) 轮换共同签署。每轮认证一个 100 CAL、在全局 Intent 上落败的来源，再由合法子交易消费其输出并扣减发行方备付。取 B_g = 300，备付依次 300 → 200 → 100 → 0，诚实成员累计预留为 (100, 100, 0)、(200, 100, 100)、(200, 200, 200)，第四笔请求被三个诚实成员全部拒绝。重复决定无任何变化，CAL/FUEL 守恒。该运行达到 Q_g = B_g，故表 S5 中两轮即止只对固定签署者集合成立。它既不度量攻击者收益，也不度量成本：来源输入仍被锁定，FUEL 已花费。

c) 版本桥接。：721800c 至 9879f64 之间，五个成员生产文件有变动 (blocks.go、direct.go、outcome.go、partial_reclaim.go、source_recovery.go)；因此 721800c 的 N/R/C/P 与资本结果保留其原构建，不被继承。9879f64 至 f856c7b 之间，所检查的成员、委员会、规则、表示、传输、钱包、协议、终局、节点入口、依赖及 Comet 生产文件无变化，仅客户端与测试文件不同。三个表示核心文件及所列 Comet overlay 文件在三个构建中的 SHA-256 完全相同。旧数字均不改标。

d) 等待模式的重试。：等待模式 300 笔付款共 414 次尝试（每轮 140、138、136）。客户端在每次失败尝试后固定休眠 50ms，不论原因是传输、HTTP 状态还是读取错误；原日志没有逐次分类。因此 114 次额外尝试在三轮中含 5.7s 的固定休眠，另有未测量的服务时间。我们报告含重试的 13.70×，不推导无重试数字。

e) 清单范围。：309 项证据清单由 305 项构建源码、go.mod、go.sum 与两个实验驱动组成。连续链、P 与 R 的节点二进制、客户端及展开后的 Comet 源码完全一致。member 入口是一个 shell 包装，以 GOMAXPROCS=16 和 GOGC=200 执行 member-real。

f) 发送名额口径。：驱动先获取快速名额，再等待串行限速发送，到凭证到账后释放。P 第三轮中，全部名额占用时间的 63.31% 发生在 HTTP 发送之前；该阶段 P95 为 589.422 ms，记录的限速等待为 589.418 ms。在 917 次快速上限检查点，由时间戳重建的已取名额但尚未发送任务中位数为 59，已发送且等待到账的中位数为 5。重建采用紧邻释放之前的到账时间戳。因此上限命中不能被解释为成员请求缓慢。总未完成任务的回压仍保留在结果中；本轮未采集运行时跟踪，不将其底层服务延迟归因于 CPU 调度、存储或跟块中的某一项。

S5. 归档构建的实验方法

版本谱系与部署。结果保留各自原始版本标识（表 S13）。续花与记账基线以提交 d99ec92 为准，实现分层续花和记账转换；其赔付与历史表示一并提交。制品记录了每个二进制文件的 SHA-256 指纹和每次运行的配置。九服务的续花、赔付与偿还、存储和短时吞吐各系列使用该版本。最初的十四服务配对运行使用相同的单义务规则，其时批处理结果标签尚未与直接结果标签分开，跨类型编解码回归测试覆盖了这一分离。基线的存储、内存续花和短时吞吐对照中的成员以 GOGC=200 和 GOMAXPROCS=16 运行；该覆盖设置不用于委员会、网关或钱包进程。

decision-first 版本（记账域 DIRECT_ACCOUNTING_V5_DECISION_FIRST）实现基于公共证书的补交、赔付决定，以及独立的历史表示命令。它源自分支基点 0e7bae5，后者是 d99ec92 的仅含文档变更的后代。九次功能运行使用初始实现快照，其源码包 SHA-256 以 2c91b0251024322c 开头。该系列后期快照的包 SHA-256 以 449b4d4072c99588 开头，它在读取任何历史区块之前就拒绝位置与已提交状态不匹配的决定，并把每轮到期决定的有界扫描从 8 项提高到 32 项；普通支付路径不变。六次普通路径运行、完整测试套件和竞态测试使用该系列后期快照。经审计的提交 f185f73 另外要求附在支付上的证书与其证书输入一一对应，它不改变所测负载中被接受的支付。基线版本与 *decision-first* 版本的数值分开报告。

归档的运行范围运行记录基点 e3870e1 与实现 a083ff6。原始续花记录 f0c0a274，资本记录基点 8e1fb40 与实现 5807546，组织路径记录基点 bb65af69 与已验证源码 13be856。归档的批处理集成使用 f82f8cd，结构性历史表示计数则在基线代码上重复测得。源交易失败检查点 c1ebf2d 使用已被取代的迟到源交易规则，不支持当前的论断。

Mac 试验共用一台 M4 Max 主机，16 个 CPU 核心、64 GiB 内存，结构性微基准测试运行于 Windows amd64。基线版本的内存链和短时吞吐试验使用内存中的服务状态和 NoSync 钱包。赔付与偿还试验使用落盘的委员会应用状态和 BlockStore，成员和网关在内存中。存储对照只改变成员提交，在 bbolt NoSync 与同步

表 S13
各版本及其所支持的系列。

版本	标识	系列
续花与记账基线	d99ec92	100 跳链、同步成员与存储对照、赔付与偿还矩阵、配对干扰运行、短时吞吐。
Decision-first	基点 0e7bae5；功能运行包 2c91b0251024322c；该系列后期快照 449b4d4072c99588；经审计提交 f185f73	九次功能运行、六次普通路径运行、回归测试与竞态测试。
归档评测	721800c	100 跳链、完整 N/R/C/P 矩阵及历史读取对照 (第 S2 节)。
局部批准回收	bf71c4d	冲突与重启回归；1,000 笔普通付款及 100 跳续花短回归。
归档	e3870e1/a083ff6、f0c0a274、8e1fb40/5807546、bb65af69/13be856、f82f8cd、c1ebf2d	运行范围、原始续花、资本、组织路径、批处理集成、源交易失败检查点。

事务之间切换。每次运行都从全新的创世状态开始。另有六次十四服务的落盘链运行，使用基线记账规则和用户自付 FUEL。其中三次快速 100 跳运行耗时 668.960–688.080 ms，跳间确认运行耗时 114.496–118.742 s。它们属于与正文九服务结果不同的存储与部署配置。

Decision-first 功能运行。九次运行使用十四服务配置，450 个初始输出，落盘的委员会，成员为默认的 NoSync 模式，flush 与 gossip 设置为 10 ms，显式授权的组织代付 FUEL；签名及所有金额与消费检查保持开启。普通支付压力钱包使用 NoSync 钱包选项，两跳故障演示使用默认钱包模式。每次运行中，一个注入的故障使原发布者在完整 QC 形成之后无法提交或 INSTALL 父支付，所以原签署者持有其批准而不持有 QC。子支付花费该父支付的 TXCer。在补交处理中，驱动程序从不提交原支付。对照处理通过实验开关关闭自动补交步骤。持有经 INSTALL 存入的完整材料的成员所做的普通备用提交仍保持启用；INSTALL 本身负责在组织内复制该材料。暂停处理同样关闭补交，并且在标记文件存在期间，使全部四名委员会成员的输入适配与分片适配 HTTP 端点返回暂停状态；共识、决定和支付处理并未暂停。

计时从子支付第一次 HTTP 发送开始。快速接收在钱包验证证书并记录输出时结束。公共事件通过轮询跟随者的状态端点来观察，所以包含轮询延迟，两次公共观察之差不是从确切提交时刻起算的协议延迟。赔付时间包含配置的 30-s 义务期、委员会 tick 推进的公共时间，以及后台调度。在暂停处理中，脚本在赔付之后提交迟到的源交易，并等待全部四名委员会成员的状态端点都显示义务已偿还、且历史表示既未提交也未物化。它保存这四项观察，移除标记，然后等待历史表示在全部四名成员处提交并物化。状态端点的稳定性标志比较头部哈希、数据哈希和交易身份。完整区块身份与分片集合头由物化步骤和真实共识的集成测试检查，所以不把该标志单独当作完整身份的证明。偿还以及适配的恢复没有各自的时间戳。这些测量不包含与周期性扫描、投票收集，或暂停适配下的早期耦合版本的比较。

每种处理有三轮，每次功能运行都通过四项检查：四个委员会成员的状态哈希相同、缺口为零、支付已关闭、outbox 已排空。补交与对照两种处理还各自带有三次各 300 笔普通支付的运行。逐次运行的数值见表 S14。

表 S14

九次 DECISION-FIRST 功能运行的逐次记录。时间是从子支付的钱包发送起算的客户端观察；“父支付快速接收”是原支付自身的接收。公共执行各列包含轮询。破折号表示该列不适用或该时间未被记录。在对照与暂停各行中，“自动补交源交易”一列不适用，因为那里关闭了自动补交；驱动程序随后提交该源交易，它得以执行并偿还签发组织（由偿还审计验证），但该时刻没有加时间戳。在补交各行中，没有发生赔付或物化。

处理	运行	子支付快速接收 (ms)	父支付快速接收 (ms)	子支付公共执行 (s)	自动补交源交易 (s)	赔付 (s)	物化 (s)
补交	1	13.94	9.02	1.414	2.014	—	—
	2	13.94	8.94	1.990	2.565	—	—
	3	13.91	9.02	1.440	2.039	—	—
对照	1	11.96	8.97	1.364	—	35.839	36.994
	2	12.94	8.97	1.413	—	35.888	37.021
	3	12.01	9.00	1.388	—	35.864	37.019
暂停	1	12.00	7.98	1.362	—	35.837	42.748
	2	13.92	9.04	1.341	—	35.814	42.736
	3	13.92	9.03	1.841	—	35.891	42.798

表 S15

六次普通路径运行的逐次记录。运行顺序为 AB、BA、AB（A = 分支基点，B = DECISION-FIRST）。分位数针对单次运行的 300 笔支付。

版本	运行	总耗时 (s)	快速 P50 (ms)	快速 P95 (ms)	区块 P50 (ms)	派发 P95 (ms)	发送时段 (s)
分支基点	1	3.871	1.112	27.441	1151.0	0.338	2.990
	2	3.815	1.096	17.951	1101.1	0.295	2.990
	3	3.805	1.052	39.945	1076.0	0.437	2.990
Decision-first	1	4.000	1.071	30.530	1127.9	0.430	2.990
	2	3.845	1.073	22.084	1103.9	0.355	2.990
	3	3.791	1.045	33.744	1052.3	0.383	2.990

Decision-first 普通路径运行。六次运行比较位于分支基点的版本与最终的 decision-first 快照，顺序为 AB、BA、AB。每次以 100 笔/秒发送 300 笔支付，并发快速请求 64 个，未完成请求至多 256 个，使用 NoSync 压力钱包。总耗时包含全部 300 笔支付的公共确认和成员跟随；它既不是单笔支付的时间，也不是最大吞吐。每次运行的发送时段约为 2.990 s。正文中的汇总数值是各次运行统计量的中位数，而不是对全部支付合并计算的分位数。普通的最终输出不携带输入证书，所以这些运行没有测量输入尚未成为最终输入支付的保留的存储。逐次运行的数值见表 S15。

回归测试覆盖。赔付决定在尚未到期、网络/槽位/金额不匹配、备付金不足，或与已记录的决定冲突时被拒绝。重复的决定没有经济效果，包括偿还之后，此时它不返回任何变更、效果或费用输出；源交易先到与决定先到两种顺序都已覆盖。补交针对跨组织和多层源交易、重复暴露，以及已被观察到或已排队的支付（这些支付不会被重建）做了测试。普通验证拒绝不匹配的材料，补交前后原始批准、支付字节和 CAL 额度保持不变。历史表示要求决定已成功，在源交易偿还之后仍然可以进行，并且不会第二次恢复成员进度或 Worker 切片。在身份与重放方面，真实的门限适配保持完整共识身份、后继交易的区块体和预先签名的后继交易引

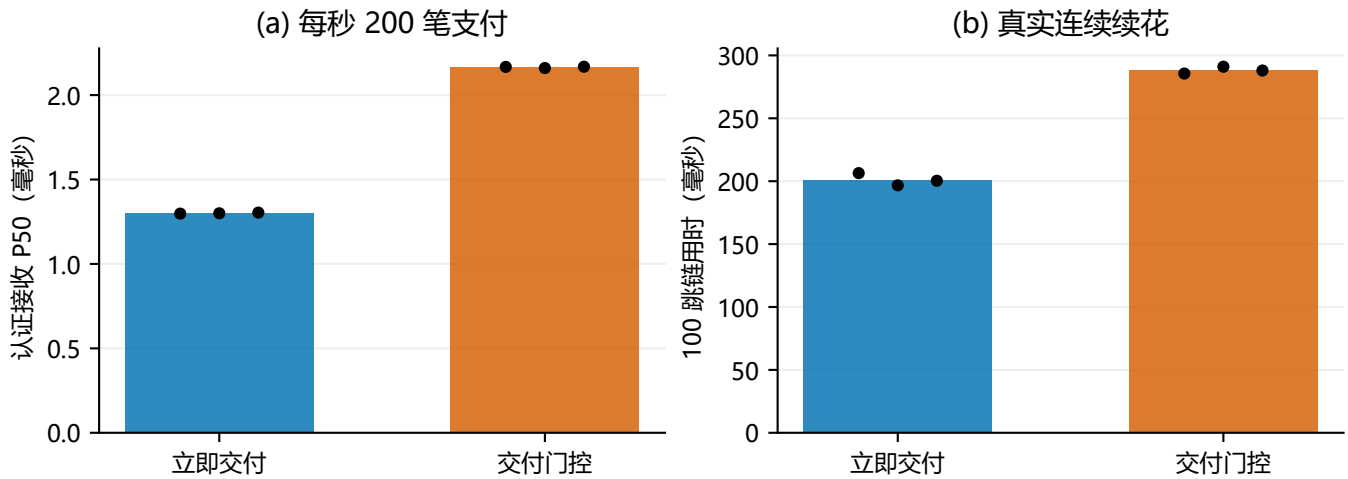


图 S3. 交付门控的效果 (ms)。左：每秒 200 笔支付下的运行级接收 P50，每次运行 6,000 笔支付，三次配对重复。右：每种模式三条 100 跳链的整链耗时。柱为三次运行值的中位数；点为单次运行。

用。对原始历史的重放在每个高度重现应用状态，对同一已决定集合逐项和不同分组的历史表示得到相同的最终区块体和分片 opening，输入数为 1、2、4 和 8，跨越两个真实分片。完整测试套件和静态检查在该系列后期快照上于 Windows 和 macOS 通过，竞态检测器在 macOS 上通过成员、历史表示和委员会运行时各包，完整套件和静态检查在经审计的提交上再次通过。

计时与汇总。认证接收延迟一般从钱包第一次实际发出 HTTP 请求起，到收款方验证并完成本地原子记录止。资本与源交易失败的驱动程序包含少量发送前的构造，所以其比较仅限于同一驱动程序族内。本地 NoSync 事务完成并不是同步持久化的回执。公共与成员完成时间戳记录的是对经认证执行的观察，而不是委员会的内部提交。发送方的单调时钟测量跨站点 ACK 延迟，包括返回路径，收款方可以在前一个发送方收到该 ACK 之前就发起其后继交易。目标提供速率、实际发送速率和含排空的完成速率分别保留。图注区分交易分位数与跨运行的统计量，单次运行内的样本变异不是对跨运行不确定性的估计。

交付门控运行。在归档的交付门控版本上，有门控的变体等待三名成员 INSTALL 完整材料，或等待经认证的公共执行成功，以先发生者为准，且不收集第二个签名法定人数。在每秒 200 笔、持续 30s 的条件下，每种模式三次配对运行各发送并完成 6,000 笔支付。运行级接收 P50 的中位数在立即投递时为 1.300 ms，有门控时为 2.167 ms。另外的 100 跳试验把中位链耗时从 287.983 降到 200.356 ms (图 S3)。

基线版本的对照。赔付与偿还矩阵中三次 5% 运行的备付金轨迹 (图 S4) 按驱动程序的释放节奏采样，所以所采样到的最低备付金不是备付金规模的结果。

三对十四服务运行，顺序依次为正常/扣留、扣留/正常、正常/扣留，使用基线版本的初始构建 (批处理结果标签分离之前)，委员会与成员数据库落盘，成员和钱包为 NoSync。每次以 100 笔/秒发送 4,000 笔支付，历时 40s。与之并行，另有四个两跳演示，其源交易或被正常送达 (正常运行)，或被扣留、在 30s 后被赔付并随后偿还 (扣留运行)。全部六次运行中，4,000 笔支付全部完成。各所有者角色最终持有的 CAL (30,000 和 830,000) 以及两个备付金余额 (10^{12}) 在六次运行中一致，扣留运行记录了 400 CAL 赔付和 400 CAL 偿还，所以最终分配与延迟中性一致。正常/扣留运行的接收 P50 分别为 1.070/1.127、1.089/1.108 和 1.083/1.097 ms，P95 为 26.84/59.23、29.49/58.44 和 27.41/55.15 ms；所有运行的完成速率为 97.2–97.8 笔/秒。接收 P50 比配对的正常运行高 1.3–5.3%，P95 为其 1.98–2.21 倍。因此，并发赔付在该配置下影响接收的尾部，而这些配对不能区分造成这一影响的具体环节。

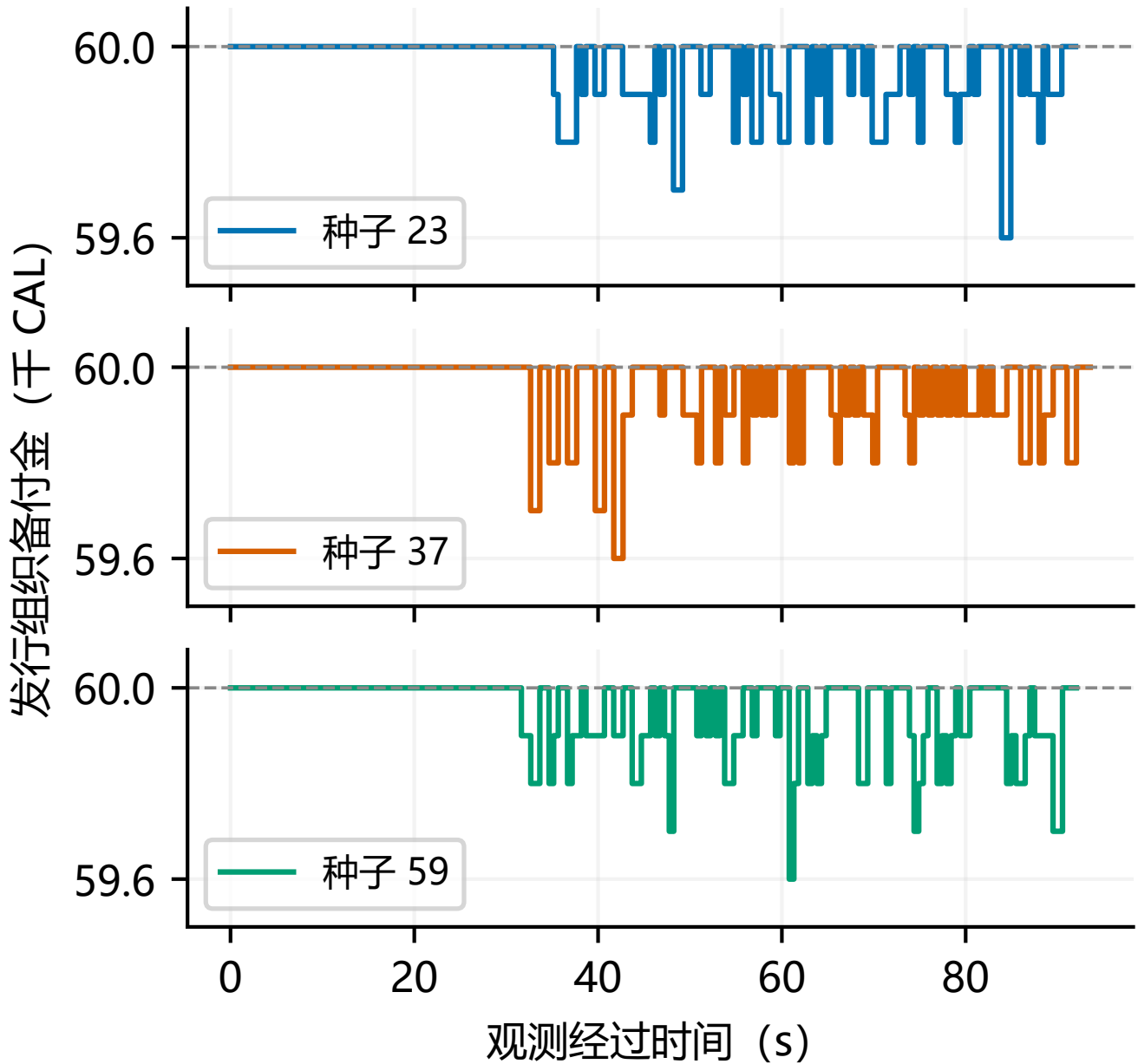


图 S4. 三次 5% 运行（每次 60 个被赔付的源交易）的备付金采样轨迹。偿还使初始的 60,000 CAL 得到恢复。纵轴限定在 59,600–60,000 CAL，以显示暂时的占用。采样点反映驱动程序的释放节奏。

六次各 1,000 笔支付、速率 100 笔/秒的运行，使用九服务配置（委员会落盘，钱包为 NoSync），仅在成员存储上不同。NoSync 成员时，接收 P50 为 1.002–1.035 ms，P95 为 33.97–40.62 ms，含排空的完成速率为 93.11–93.93 笔/秒。成员提交为同步时，P50 为 43.19–51.85 ms，P95 为 80.98–96.56 ms，完成速率为 90.99–92.72 笔/秒。全部支付完成。由于钱包仍为 NoSync，这一对照单独隔离出同步成员提交的代价。

历史表示微基准测试与批处理集成。这些结构性测量使用早期的耦合历史表示命令，它同时还承载经济步骤。在 Windows amd64、Go 1.27.1 上的微基准测试，把 $k \in \{1, 2, 4, 8\}$ 个缺失输入放在同一个历史区块的同一个分片中。五次重复中，单条命令需要 k 条命令和 k 次分片适配，而一个批处理只需各一次，输入适配仍为 k 次。在 $k = 8$ 时，编码命令总字节数从 127,336 降到 2,752（图 S5）。分散对照把批处理与紧凑编码区分

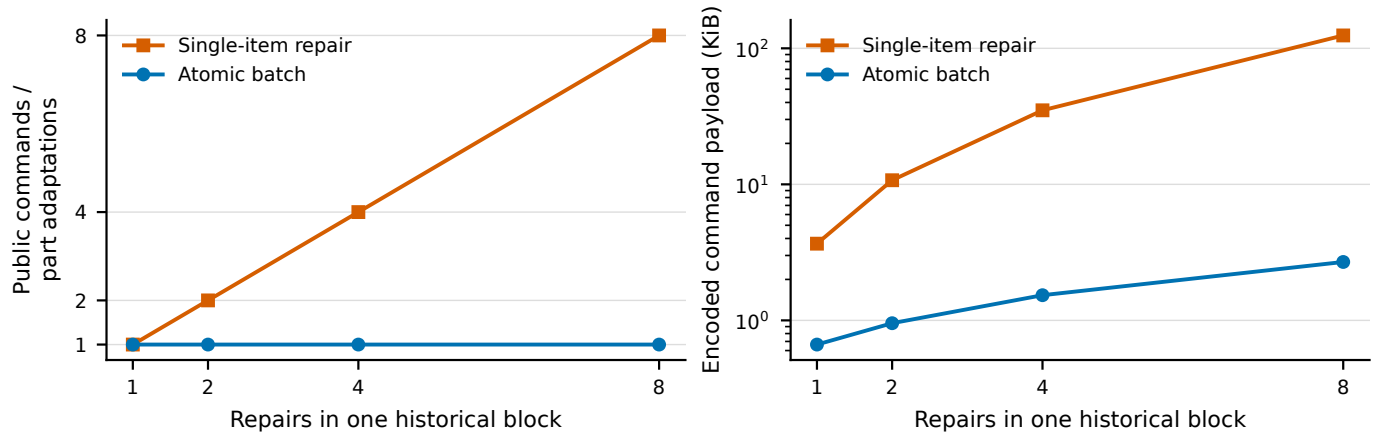


图 S5. 早期耦合命令在同一区块、同一分片内的历史表示开销与义务数 k 的关系。两个子图分别显示命令/分片适配次数，以及编码命令负载总量 (KiB, 对数刻度)。每种配置五次重复，得到相同的结构性测量。输入适配仍为 k 。

开：八个独立的目标区块仍需要八条命令和八次分片适配，而字节数从 30,008 降到 5,440。在 $k = 1$ 时，两种格式都执行一次分片适配，编码大小分别为 3,751 和 680 字节。因此，紧凑字段解释了字节数下降的一部分，共享的区块表示则解释了适配次数的减少。这些是编码后的命令大小，不是网络流量总量或密码学计算总量。它们也不包含 `decision-first` 版本中每个已决定输出所携带的那条 88 字节的决定命令。

一次归档的、十四服务落盘的批处理集成运行 (`f82f8cd`) 把四个实际缺失的源交易合并为一个 1,568 字节的批处理，其 `BatchID` 在全部委员会副本上一致。迟到父交易的处理之后，随后以 100 笔/秒提供的 1,000 笔支付全部完成。接收 P50/P95 为 1.048/26.531 ms，总完成时间为 11.120 s，含观察与关停。缺口和 `outbox` 都已排空，委员会状态哈希一致。该批处理携带经济步骤，且早于决定与历史表示的分离。

外部出资的授权控制器。资本实验每 200 ms 采样一次成员可用额度。令 ρ 为声明的每秒 CAL 授权需求，其中把每个工作负载单元里的父请求和子请求都计入，令 u 为认证尚未完成的不同请求数。控制器设定

$$b = 200 + 100u,$$

$$H_{\text{low}} = \rho(0.8 \text{ s}) + b,$$

$$H_{\text{target}} = 1.25H_{\text{low}}.$$

其中水位线和突发余量以 CAL 计。当观察到的最低成员可用额度 A_{min} 低于 H_{low} 时，建议的授权额度增量为

$$\Delta B = 100 \left\lceil \frac{1.5(H_{\text{target}} - A_{\text{min}})}{100} \right\rceil,$$

并受已配置的授权上限和可用的外部资金限制。同一时刻至多有一次增量在途。其公共命令原子地扣减外部来源，并记入备付金和授权额度，跟随的成员加上由此产生的份额之差，而不清除已有批准。该实验预先提供 ρ ，而不是估计未知的生产需求。控制器的决定是对实际有资金支撑的转账的请求，而不是创造支撑资本的机制。

资本负载记账。每个条件各有一次 300-s 运行，每个成员一个 Worker，用户 FUEL 充足。从 3,600 CAL 起步，恒定、速率阶跃和父交易延迟三个条件在外部转入 10,800、18,000 和 19,700 CAL 之后，分别结束于 14,400、21,600 和 23,300 CAL (表 S16)。每个条件都完成 6,000 个两跳单元，即 12,000 笔支付，花费 1,128,000 用户 FUEL。相应的固定高值对照全部完成，而固定低值条件只关闭了 6,000 个单元中的 46 个，有 5,826 个未

表 S16

实际的资本新增。每个条件各有一次 300-s 运行，起始为 3,600 CAL，完成 12,000 笔支付。两列均以 CAL 计；每次新增都扣减一个外部出资账户。

负载	最终备付金	新增资本
恒定：20 单元/秒	14,400	10,800
阶跃：10 至 30 单元/秒	21,600	18,000
父交易延迟 3 s	23,300	19,700

启动，并记录了 64 笔部分批准的支付。这些类别的单位不同，不合并为一个支付计数。逐次运行表保留了完整的七条件比较，但并不意味着每个条件重复三次。该系列在较早的版本上运行，其中没有发生赔付。

身份、资源使用与保留的历史。多身份配置使用共享的客户端，所以 2,048 个钱包身份并不对应 2,048 个独立的操作系统进程。把独立输入与十跳支付相比，三次运行的中位数为：每笔支付 12.67 对 15.24 core-ms，每笔支付 59.32 对 71.83 KiB 的 HTTP 负载。内存报告把节点总 RSS 和保留的历史，与活跃义务、待处理工作和 outbox 分开，所以不断增长的历史占用不会被报告为不断增长的支付积压。逐次运行的资源汇总及其归档源位置包含在制品索引中。

针对特定端点的 Lightning 参照。归档部署使用 LND v0.21.3-beta 和 regtest 中的 Bitcoin Core 31.1，采用同步的 LND 持久化及其 50-ms 通道提交设置。三次全新部署中，每次有两个节点和一条直连通道。经过 20 次预热转账之后，每次运行发出 100 笔串行、交替的 10,000-satoshi 支付，使用预先准备的 invoice，并以接收方 SETTLED 作为完成事件；所报告的 P50/P95 为 282.12/320.17 ms。另有一次 Next 运行，以 100 笔/秒发送 300 笔支付，持续 3 s，使用内存中的服务状态和 NoSync 钱包存储。收款方认证接收的 P50/P95 为 0.9625/1.2075 ms。工作负载并发度、持久性和完成语义各不相同，所以这些记录是部署参照，而不是归一化的加速比。

A. 归档的运行范围系列

归档的运行范围系列是对续花结果的补充。一个活跃的组织使用赞助的费用、复用的地址和独立的最终输入。五次各 150,000 笔支付的运行全部完成（图 S6）。在 2,000 笔/秒的目标下，两次运行的完成速率为 1,948.66–1,950.45 笔/秒（含排空），接收 P50 为 2.521–2.566 ms。把目标提高到 2,200 时，完成速率为 2,103.63–2,106.29 笔/秒。在 2,400 时，实际达到的速率为 2,174.68，P50/P95 升至 7.174/89.38 ms，4,096 项的待处理准入上限被触发 1,635 次。运行曲线把达到的完成速率与其对应的队列压力配对给出。

S6. 旧构建的实验结果

这些归档结果保留各自的原始构建、存储模式和测量终点。主文的连续付款与 P 实验采用 f856c7b；历史读取结果仍对应 721800c，注入延迟实验仍对应 9879f64。不同构建和负载的结果不合并为某一配置的容量估计。

A. 无需逐跳结算的连续花费

我们把认证续花与在各跳之间等待公共执行进行比较。在基线版本上，100 跳链到达最后一次认证接收的中位耗时为 158.846 ms，而每一跳都等待公共确认时为 65.204 s。三个钱包轮流转账 100 CAL，每笔支付都由其前一笔的输出在线构造，并用自己的最终 FUEL 支付费用。每种模式重复三次，在九服务的内存配置

表 S17

赔付决定记录与历史表示命令 (C3)。二者都是只提交一次的公共命令；区别在于已存储的历史所显示的内容。

	赔付决定记录	赔付决定加历史表示 (C3)
经济关闭	备付金扣减、义务状态和费用效果在一项公共决定中一并提交，与适配无关；后继交易不变。	同一项决定；历史表示命令不增加经济效果。
已存储的历史区块体	原始区块体不变；已消费输入的资金来源从决定索引读取。	已存储的区块体指明备付金扣减；交易身份、所有者授权和完整区块身份 (H_b, P_b) 保持不变并经验证。
检查指定的历史输入	需要把决定索引与区块对照查阅。	对照原始承诺读取所表示的来源，并在同一 V_H 中查询永久决定和当前义务状态。
读取方	已验证并执行前缀 H 的诚实本地副本。	同一本地副本，在 V_H 中读取已提交逻辑修订；不可信远端读者需要独立授权证据。
存储与重放	原始区块加决定记录；重放运行原始命令，其中包括决定。	另外还有修订后的区块体、修订版本和任务；重放运行相同的原始命令以及历史表示命令；同一区块的命令共享分片适配，安装推进到最新已提交的修订版本。
进展依赖	决定的公共执行。	三份适配贡献和一个当前修订版本；经济关闭不依赖于它们。
状态	已作为经济路径实现；在 decision-first 运行中有测量。	已实现；见上文的功能运行与回归测试。

上共得到六次运行、600 笔支付。两种模式都以最后一次认证接收为终点，等待模式则在各跳之间增加一次公共确认。在委员会 commit、flush 和 gossip 设置分别为 250、10 和 10 ms 时，公共执行及其观察每跳耗时约 0.65 s。认证续花消除了收款方路径上的这段等待。

图 S7 给出六次整链耗时。快速运行耗时 158.492–159.905 ms。快速模式下全部 297 个后继请求，都消费其前一笔已认证的输出，并在该输出的认证接收之后、其公共完成被观察到之前发出。一个单输入、单输出的 TXCer 为 779 字节，请求在第一跳为 1,979 字节，之后为 2,766 字节。对于这种交易形态，直接证据的大小在全部 100 跳中保持不变，因为每个请求携带的是其直接输入的证书，而不是祖先链。

为检验这一优势是否依赖于内存中的成员存储，我们在九服务的落盘配置上，使用 NoSync 钱包和用户自付 FUEL，做了三组配对的 100 跳试验。这些试验仅在成员存储上不同 (NoSync 或同步；顺序为 N/S、S/N、N/S)，每组之后各跟一条同步的等待链。中位耗时分别是：NoSync 续花 681.127 ms，同步续花 4.471 s，同步等待 65.013 s。因此在成员提交为同步时，认证续花仍比等待快 14.5 倍。全部 900 笔支付完成，且各委员会状态一致。

在归档的交付门控版本上，认证之后有一个投递门控，它等待三名成员 INSTALL 完整材料，或等待经认证的公共执行成功。该门控不收集第二个签名法定人数；改为立即交付会缩短续花。在每秒 200 笔支付、持续 30 s 的条件下，每种模式三次配对运行各完成 6,000 笔支付，运行级接收 P50 的中位数从有门控时的 2.167 ms 降到 1.300 ms (下降 40.0%)。另外的 100 跳试验从 287.983 降到 200.356 ms (下降 30.43%)。授权不变。图 S3 给出逐轮结果，方法见第 S5 节。

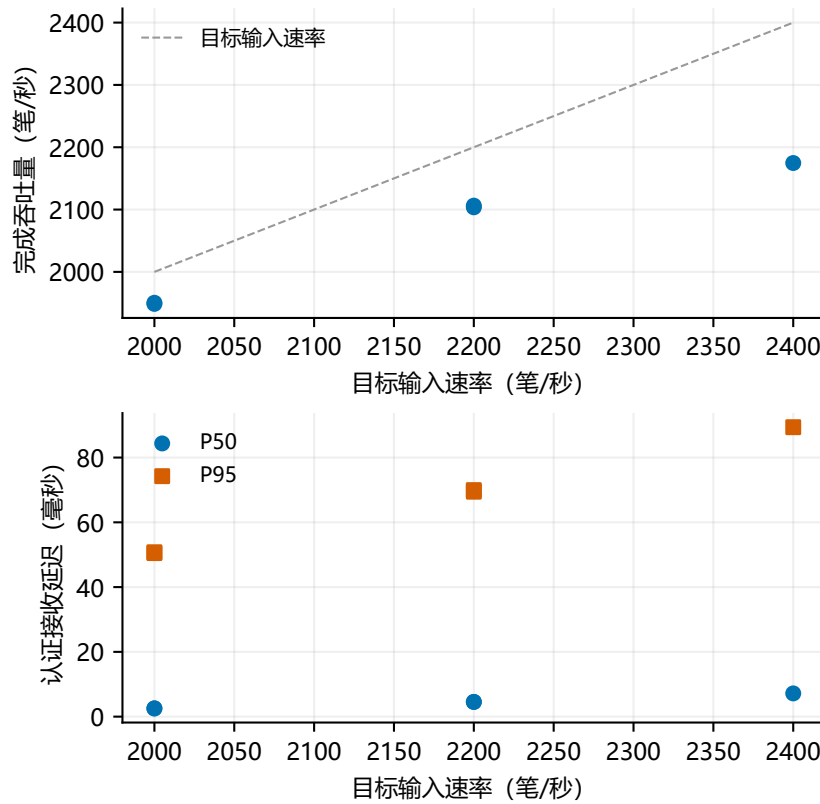


图 S6. 运行点与目标提供负载的关系。上：完成吞吐量（笔/秒），含排空。下：接收延迟（ms）。每个点是一次 150,000 笔支付的运行：目标 2,000 两次，目标 2,200 两次，目标 2,400 一次。P50/P95 汇总的是单次运行内的交易，不是跨运行的不确定性。所有服务共享一台主机。

B. 有资金支撑的关闭与偿还

本实验检验赔付是否保持后继支付不变，以及每次赔付是否在其源交易随后执行时恰好偿还一次。

赔付与偿还矩阵（基线版本）。九次运行使用随机种子 23、37 和 59，被扣留父交易的比例分别为 0%、1% 和 5%。每次运行按每秒 20 个两跳单元的速率提供负载，持续 60 s（1,200 个单元，2,400 笔支付），对应一份固定的 60,000-CAL 备付金，使用用户自付 FUEL 且不充值。九服务部署使用落盘的委员会应用状态和 BlockStore，成员和网关在内存中，钱包为 NoSync。驱动程序只有在每个被扣留父交易的赔付已在全部四个副本上提交并完成安装之后，才释放该父交易，所以每个被扣留的源交易都在 30-s 公共时间期限之后被赔付，并在其后执行。

全部 21,600 笔支付都完成关闭。216 次赔付（1% 的每次运行 12 次，5% 的每次运行 60 次）各自之后都有偿还。每次运行结束时，没有义务处于 Open 或 Compensated，缺口为零，净 Spent 和 Reserved 为零，备付金回到 60,000 CAL（表 S18）。所采样到的最低备付金在 1% 时为 59,800–59,900 CAL，在 5% 时为 59,600 CAL。它反映的是驱动程序的释放节奏，不是备付金规模的结果，图 S4 给出三次 5% 运行的轨迹。正常子支付的运行级接收 P50 为 1.185–1.251 ms。从期限起算，委员会提交（在该版本中它承载历史表示）的观察时间中位数为 1.003–1.254 s，全部四个副本上完成修订区块体物理安装的时间中位数为 1.257–1.761 s（P95 最高 2.015 s）；两者都包含 250-ms 的观察轮询。每笔正常支付花费 94 FUEL，每次赔付增加 5，奖励、销毁与退款之和等于费用上限，Held 为零。

账本层面的回归测试直接覆盖到达顺序：四跳链的全部 24 种到达顺序，在有到期赔付与无到期赔付两

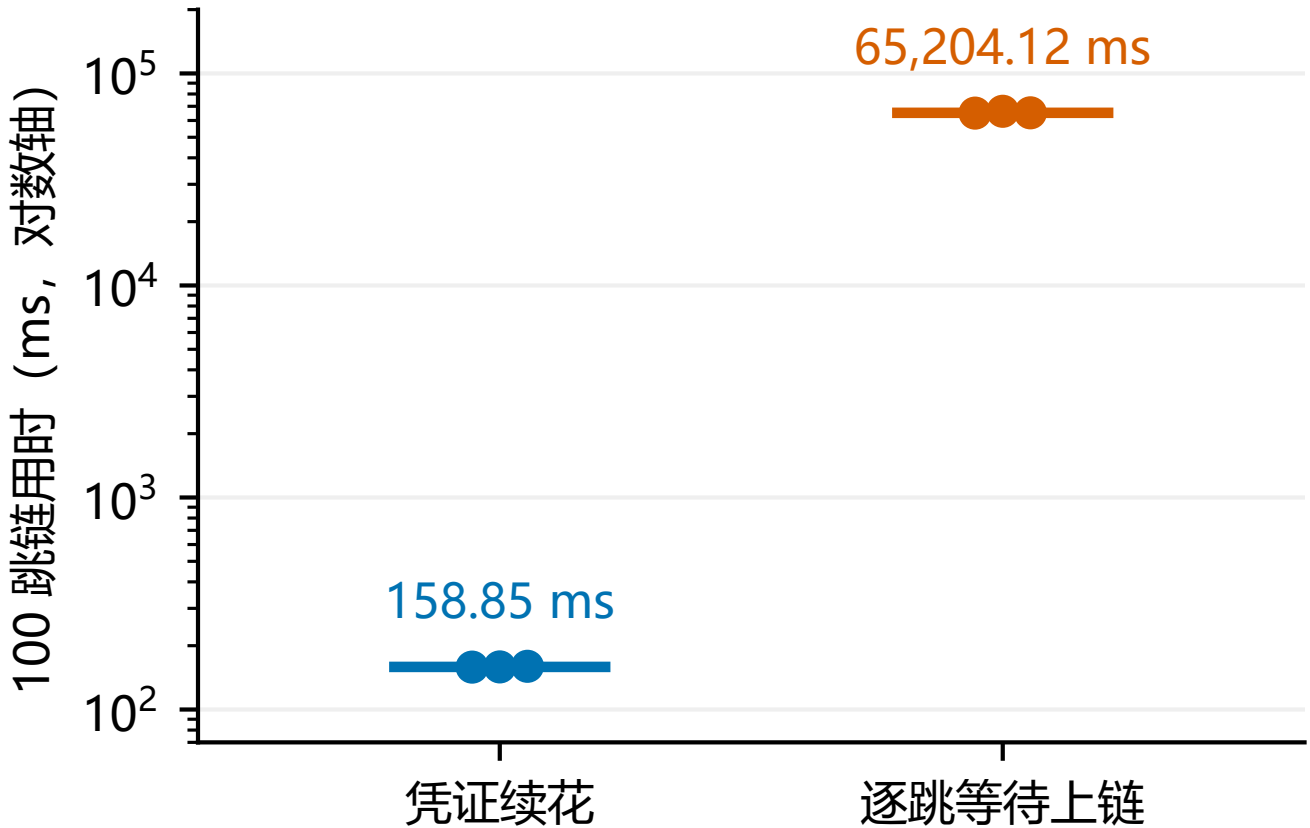


图 S7. 基线版本上 100 跳链到最后一次认证接收的耗时。圆点为每种模式的三次独立运行；横线标出它们的中位数。对数时间轴在两种模式中包含相同的终点。只有等待式基线要求在相邻支付之间进行公共确认。

种情形下，各取三种签发组织序列，共得到 144 条轨迹；另有 48 条拆分-合并轨迹，在两种赔付模式下，改变一个 40/60 拆分、两条分支及其合并的全部到达顺序。192 条轨迹中的每一步都保持独立计算的资产投影守恒。每条轨迹结束时，各签发组织的备付金恢复，Spent 与 Reserved 为零，Paid = Rec，已消费的输入仍保持已消费。

两个十四服务的对照实验区分永久损失与延迟偿还。父交易始终不到达时，孙支付保留其 100 CAL，而负责的签发组织的备付金仍然低 100 CAL。当跨组织链以孙支付最先到达的顺序到达时，中间源交易关闭其自己的直接义务，根签发组织被赔付的 100 CAL 在根交易其后执行时得到偿还。两种情况下四个委员会状态一致，缺席的父交易自身的费用和工作预留可能保持未清偿。

三组配对的十四服务运行使用基线版本的初始构建（在批处理结果标签分离之前），每次 4,000 笔支付、速率 100 笔/秒，其正常运行与扣留源交易运行最终的所有者持有和备付金余额完全一致，与主文的 CAL 延迟中性定理一致。并发赔付使接收 P95 升高为 1.98–2.21 倍，这些配对不能区分造成这一升高的具体环节。

一个使用 NoSync 钱包的存储对照把成员提交单独隔离出来：NoSync 成员时接收 P50 为 1.0 ms，同步提交时为 43–52 ms。

早期版本的资本系列（每个条件一次运行、没有赔付）表明，10,800–19,700 CAL 的外部新增，足以维持从 3,600-CAL 起步、各含 6,000 个两跳单元的 300-s 运行，而固定 3,600-CAL 的对照只关闭了 6,000 个单元中的 46 个。

表 S18

赔付与偿还矩阵的收尾审计。每一列都被三个随机种子复现；每次运行有 2,400 笔支付。备付金数值以 CAL 计，费用数值以千 FUEL 计，费用上限为各笔支付最大值之和。

被扣留父交易比例	0%	1%	5%
赔付 / 偿还次数	0	12	60
赔付 / 偿还 CAL	0	1,200	6,000
最终备付金	60,000	60,000	60,000
未关闭 / 净 Spent	0	0	0
费用上限总额	2,400	2,400	2,400
Rewards	201.600	201.660	201.900
Burned	24.000	24.000	24.000
Refunded	2,174.400	2,174.340	2,174.100
Remaining Held	0	0	0

C. 跨注册组织的续花

为测量通信距离的影响，我们在补充材料所记录的一个归档版本上运行了双组织套件：两个钱包进程各持 32 个身份，经 64 个 lane 发送，每个组织提供 50 笔/秒，24 次运行共完成 342,000 笔支付。延迟比较使用十跳的同组织与跨组织负载，注入的 HTTP RTT 为 0、20 和 100 ms，每个条件重复三次。每个代理方向增加一半的 RTT，组织内部认证和委员会 P2P 不注入延迟。

对共同的前 120-s 样本组，三个运行级跨组 ACK P50 的中位数依次为 1.632、21.658 和 101.967 ms，同组数值范围为 1.615–1.744 ms（图 S8）。跨组 ACK P50 随注入 RTT 变化，测得的超出部分为 1.6–2.0 ms。ACK 包含返回路径，但收款方可以在接受之后即刻发起其后继交易，无需等待该 ACK 到达前一个发送方。在 100-ms 跨组 RTT 下，三次 300-s 运行各完成 30,000 笔支付；待处理峰值为 106–110，并能排空，没有持续的尾部增长。该实验在一台物理主机内隔离出 HTTP 路径延迟。

D. 运行容量与服务可用性

独立输入吞吐（基线版本）。三次各 30,000 笔支付的运行以 2,000 笔/秒为目标，使用九服务的内存配置、NoSync 钱包和经授权的组织代付 FUEL。成员进程使用 200% 的 Go GC 目标和 16 个运行时处理器。全部支付完成，四个委员会状态一致。含排空的完成速率为 1,750.27、1,820.91 和 1,887.31 笔/秒，历时 15.9–17.1 s，接收 P50 为 2.646、2.842 和 2.824 ms，P95 为 47.9、49.1 和 48.0 ms。驱动程序记录到有 6,551–7,570 笔支付需要等待快速接收准入名额，P95 派发滞后为 179–229 ms，所以提供的负载并不是均匀的 2,000 笔/秒。这些是基线版本上的短时完成测量，没有在 decision-first 版本上重新测量；该版本在普通支付上的开销由上文的六次运行对比检验。补充材料说明了 150,000 笔支付系列所用的版本和时长。

在归档版本上，冗余认证与已 INSTALL 的证据在所述故障下维持服务。九次每秒 200 笔的运行完成 216,000 笔支付，其间有一个成员被延迟或暂停 30 s。网关丢失对照中，一名成员持有经 INSTALL 复制的完整材料，备用提交在 INSTALL 之后 2.503–2.508 s 出现。冲突对照既没有出现相互冲突的双 QC，也没有重复的本金或费用效果，而部分批准仍然是一种额度代价。

第 S5 节的多身份测量报告每笔支付的 CPU 和 HTTP 负载开销；2,048 个身份共享客户端。历史内存增长与积压分别报告。该节还给出 LND regtest 参照，其完成事件、持久化设置和负载并发度与 Next 的测量不同。

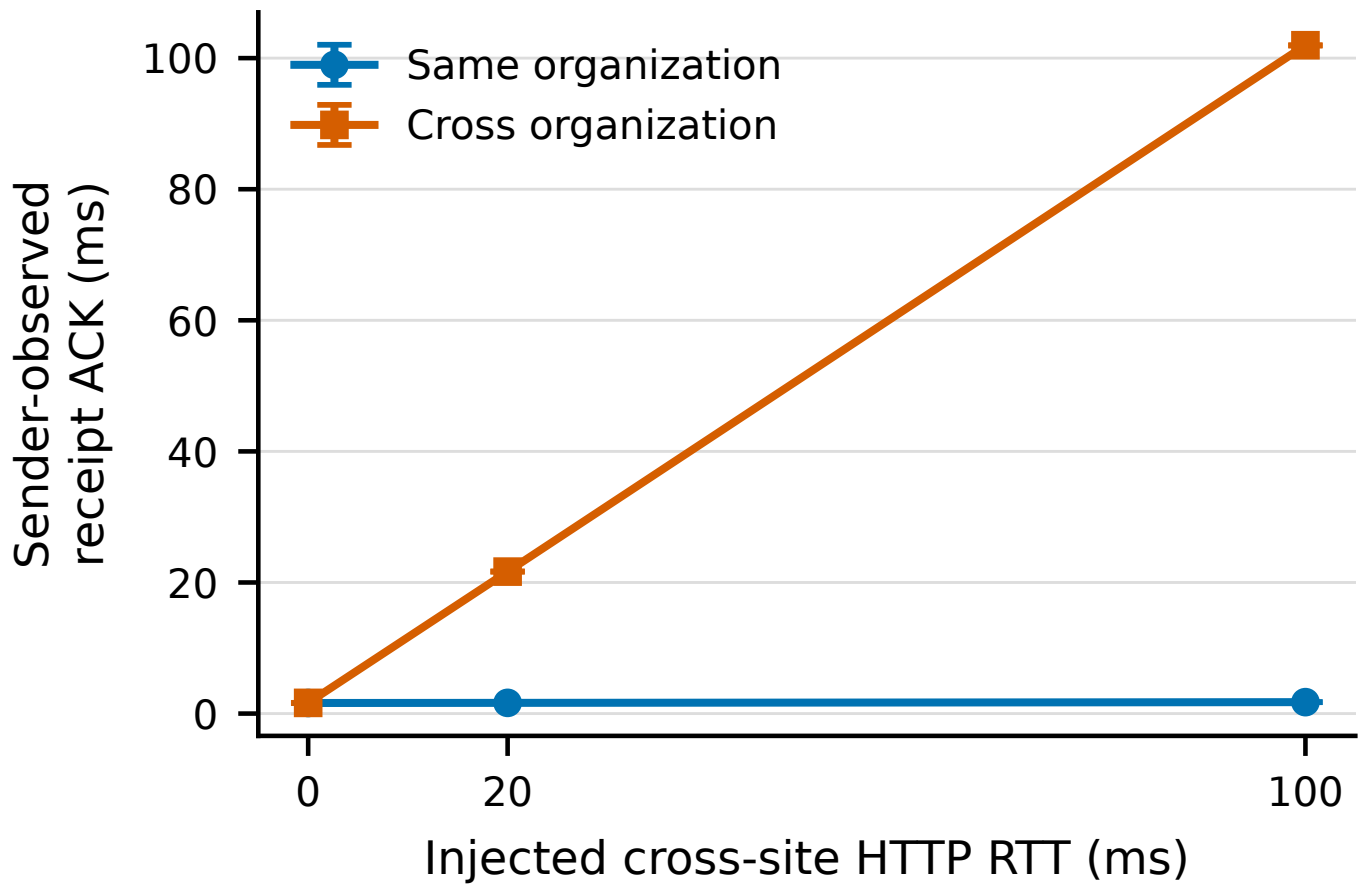


图 S8. ACK 延迟 (ms) 与注入的跨站点 HTTP RTT (ms) 的关系。每个点是前 120-s 样本组的三个运行级 P50 的中位数；误差条跨越这些 P50 的最小值与最大值。总提供速率为 100 笔/秒。委员会 P2P 未加延迟。

S7. 逐轮实验记录

表 S19

归档的单组织运行点实验。每轮发送并完成 150,000 笔付款。实际发送速率与完成速率的单位为笔付款/s，认证接收分位数的单位为 ms。完成速率计入最终后台排空时间。峰值表示后台处理尚未完成的付款数峰值；上限触发次数表示 4,096 笔未完成付款上限的触发次数。

轮次	目标	实际发送	完成	P50	P95	峰值	上限触发次数
1	2000	1,964.53	1,948.66	2.521	50.499	2159	0
2	2000	1,969.65	1,950.45	2.566	50.761	2205	0
3	2200	2,127.70	2,103.63	4.538	69.463	2655	0
4	2200	2,127.15	2,106.29	4.553	69.945	2548	0
5	2400	2,206.95	2,174.68	7.174	89.376	4096	1635

表 S20

来源回收基线矩阵的逐轮记录。每轮在 60 秒内提供 1,200 个两跳单元（2,400 笔付款）。收款分位数为正常子付款的毫秒数；总耗时及截止至全部副本物理安装的观察中位数为秒，后者含 250 毫秒轮询。每轮结束时备付余额为 60,000 CAL，净支出及缺口为零。

种子	扣留率	赔付/回款	总耗时	子 P50	子 P95	安装 P50
23	0%	0/0	61.540	1.251	1.620	—
23	1%	12/12	90.225	1.185	1.432	1.759
23	5%	60/60	90.096	1.191	1.536	1.257
37	0%	0/0	61.595	1.199	1.559	—
37	1%	12/12	91.935	1.190	1.479	1.509
37	5%	60/60	91.530	1.192	1.426	1.257
59	0%	0/0	61.550	1.191	1.461	—
59	1%	12/12	90.595	1.193	1.452	1.761
59	5%	60/60	90.346	1.194	1.494	1.507

表 S21

归档的有限备付实验。每个条件进行一轮 300-s 运行，资金数值单位为 CAL。已关闭计数以两跳单位计。自适应增加来自外部资金账户的实际转账。均值是对 300 秒输入窗口内采样余额进行积分所得的组织 CAL 余额时间平均值。

条件	初始	新增	最终	均值	已关闭
恒定 / 固定低备付	3,600	0	3,600	3,600.0	46/6000
恒定 / 固定高备付	14,400	0	14,400	14,400.0	6000/6000
恒定 / 自适应	3,600	10,800	14,400	13,801.8	6000/6000
阶跃 / 固定高备付	21,600	0	21,600	21,600.0	6000/6000
阶跃 / 自适应	3,600	18,000	21,600	14,078.7	6000/6000
延迟 / 固定高备付	28,800	0	28,800	28,800.0	6000/6000
延迟 / 自适应	3,600	19,700	23,300	20,611.2	6000/6000

表 S22

同步成员续花对照：每轮 100 跳，九服务磁盘配置，用户自付 FUEL，钱包 NoSync。单位为秒，终点为末跳认证收款。N/S 表示两种快速模式的配对顺序，每对之后运行同步等待链。

轮对	顺序	NoSync 续花	同步续花	同步等待
1	N/S	0.681127	4.492812	64.969480
2	S/N	0.705604	4.309984	65.193522
3	N/S	0.636821	4.470844	65.012947
中位数		0.681127	4.470844	65.012947

参考文献

- [1] V. Shoup, “Practical Threshold Signatures,” in *Advances in Cryptology—EUROCRYPT*, 2000, pp. 207–220. [Online]. Available: <https://www.iacr.org/archive/eurocrypt2000/1807/18070209-new.pdf>